T.C.
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ



Field Oriented Control Yöntemi ile Gimbal Kontrolcüsü Tasarımı

Bitirme Projesi

Danışman: Doç. Dr. Ömer IŞIK

Melih Kutay İbrahim KAYA

220310009

İSTANBUL, 2026

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ 1

2. LİTERATÜR ÇALIŞMASI 5

3. YÖNTEM 10

3.1. SİSTEM GENEL MİMARİSİ 10

3.2. SİSTEM BİLEŞENLERİ VE DONANIM YAPISI 13

3.2.1. Atalet Ölçüm Birimi (MPU6050) 13

3.2.2. Rotor Konum Sensörü (AS5600) 14

3.2.3. Fırçasız BLDC Motor 14

3.2.4. Motor Sürücü 16

3.2.5. Mikrodenetleyici (STM32F407VG) 17

3.2.6. Sistem Bütünlüğü ve Donanım Entegrasyonu 18

3.2.7. Kontrolcü Kartı Tasarımı 19

3.3. SİSTEM GİRİŞ-ÇIKIŞ MODELİ 21

3.4. SENSÖR FÜZYONU VE DURUM TAHMİNİ 22

3.5. KONTROL ALGORİTMASI (PID KATMANI) 24

3.5.1. İntegral Windup 27

3.6. MOTOR KONTROLÜ – ALAN YÖNLENDİRMELİ KONTROL (FOC) 28

3.7. BAŞLANGIÇ KALİBRASYON PROSEDÜRÜ 34

3.7.1. D-Ekseni Hizalaması 34

3.7.2. Jiroskop DC Offset Kalibrasyonu 35

3.8. GERÇEK ZAMANLI SİSTEM YAKLAŞIMI 36

4. TEST, ANALİZ, OPTİMİZASYON 40

4.1. TEST DÜZENEĞİ VE ÖLÇÜM ARAÇLARI 40

4.2. KONTROL MİMARİSİ GELİŞTİRME SÜRECİ 44

4.3. SVPWM SİNYAL DOĞRULAMASI 45

4.4. BAŞLANGIÇ PROSEDÜRÜ DOĞRULAMASI 46

4.5. PID PARAMETRE OPTİMİZASYONU 47

4.6. KARARLI DURUM PERFORMANSI 49

4.7. DİNAMİK DURUM PERFORMANSI 51
4.8. GERÇEK ZAMANLI PERFORMANS ÖLÇÜMLERİ 52
4.9. I2C HABERLEŞME PERFORMANSI VE EMI KAYNAKLI KISITLAMALAR 53

5. SONUÇ VE GELECEK ÇALIŞMALAR 55

5.1. SONUÇ 55
5.2. GELECEK ÇALIŞMALAR 56
5.2.1. Akım Geri Beslemeli FOC'e Geçiş 56
5.2.2. Sensör Haberleşme Altyapısının İyileştirilmesi 56
5.2.3. Daha Yüksek Performanslı IMU ve Enkoder Sensörlerin Değerlendirilmesi 57
5.2.4. Kompakt Sistem Tasarımı 58
5.2.5. Çok Eksenli Genişleme 58

6. KAYNAKÇA 60

TABLO LİSTESİ

Tablo 1. Fırçalı DC Motor ile BLDC Motor Karşılaştırması 15
Tablo 2. Sistem giriş-çıkış ve durum değişkenleri 22
Tablo 3. Kontrol Döngüsü Görev Yapısı 38
Tablo 4. Kontrol Döngüsü İçin Öngörülen WCET Değerleri 39
Tablo 5. Test Düzeneği Bileşenleri ve Ölçüm Araçları 42
Tablo 6. AS5600 Başlangıç Kontrol Sonuçları 46
Tablo 7. Kp Değerine Göre Sistem Davranışı 47
Tablo 8. Ki Değerine Göre Sistem Davranışı 48
Tablo 9. Kd Değerine Göre Sistem Davranışı 48
Tablo 10. Nihai PID Parametre Seti 48
Tablo 11. DWT Döngü Zamanlama Ölçüm Sonuçları 53

ŞEKİL LİSTESİ

Şekil 1. Tipik bir kamera gimbal sistemi 1
Şekil 2. Tasarlanan Sistemin Akış Diyagramı 12
Şekil 3. MPU6050 IMU Sensör Modülü 13
Şekil 4. AS5600 Manyetik Açı Sensörü Modülü 14
Şekil 5. Fırçalı DC motor ve BLDC motor yapısal karşılaştırması 16
Şekil 6. DRV8313 Motor Sürücü Entegresi Fonksiyonel Blok Diyagramı [21] 16
Şekil 7. Sisteminin genel yapısını gösteren blok diyagram 18
Şekil 8. Gimbal Kontrolcü Kartı v1 şematik 19
Şekil 9. Gimbal Kontrolcü Kartı Üst 20
Şekil 10. Gimbal Kontrolcü Kartı Alt 20
Şekil 11. Gimbal Kontrolcü Kartı PCB Tasarımı 20
Şekil 12. Tamamlayıcı Filtre Blok Diyagramı [9] 23
Şekil 13. PID Blok Diyagramı [22] 26
Şekil 14. Gerilim-modlu açık çevrim FOC kontrol zinciri blok diyagramı 30
Şekil 15. STM32 TIM1 ile 3 faz Center-Aligned PWM üretim blok diyagramı [19] 33
Şekil 16. 1kHz ile çalışan ana kontrol döngüsü için sıralı diyagram 37
Şekil 17. AS5600 Mıknatısını rotora sabitlemek için çizilen 3B parça modeli 41
Şekil 18. AS5600 sensörünü motora sabitlemek için çizilen 3B parça modeli 41
Şekil 19. UART terminali üzerinden elde edilen örnek sistem telemetri çıktıları 43
Şekil 20. Prototip Test Düzeneği 43
Şekil 21. Telemetri çıktısının yapısı 44
Şekil 22. Lojik Analizör Ekran Görüntüsü 46
Şekil 23. Başlangıç kalibrasyonu sırasında elde edilen örnek UART telemetri çıktısı 46
Şekil 24. İlk 20 saniyelik UART telemetri çıktısı 50
Şekil 25. Dinamik performans testi telemetri çıktısı 52

1. GİRİŞ

Hareketli platformlar üzerinde çalışan görüntüleme, algılama ve yönelim sistemlerinde kararlılığın korunması, modern mühendislik uygulamalarının temel gereksinimlerinden biridir. Özellikle insansız hava araçları, mobil robotlar, elde taşınan kamera sistemleri, optik izleme düzenekleri ve hassas ölçüm platformları gibi uygulamalarda dış bozucular, titreşimler ve ani açısal değişimler sistem performansını doğrudan etkilemektedir. Bu tür etkiler; görüntü kalitesinin düşmesine, hedef doğrultusunun bozulmasına, ölçüm hassasiyetinin azalmasına ve kontrol performansının zayıflamasına neden olmaktadır. Bu nedenle literatürde, hareketli bir taşıyıcı üzerinde bulunan yükün uzaya göre kararlı tutulmasını amaçlayan ataletle dengelenmiş platformlar önemli bir çalışma alanı olarak öne çıkmaktadır [1], [2].

Gimbal sistemleri, bu kararlılık ihtiyacına pratik ve etkili bir çözüm sunan mekanik-elektronik yapılardır. Temel olarak gimbal mekanizması, taşınan yükün bir veya birden fazla eksende dönmesine izin vererek dış gövde hareketlerinden belirli ölçüde yalıtılmasını sağlar. Böylece kamera, sensör veya benzeri faydalı yük, taşıyıcı sistemin maruz kaldığı açısal bozuculara rağmen daha kararlı biçimde tutulabilir. Gimbal sistemleri günümüzde yalnızca görüntü sabitleme amacıyla değil; aynı zamanda hedef takip, hassas yönelim kontrolü, otonom sistemler ve savunma sanayii uygulamalarında da yaygın olarak kullanılmaktadır [3], [4]. Şekil 1'de profesyonel kameralar için tasarlanmış bir gimbal sistemi gösterilmiştir.



Şekil 1. Tipik bir kamera gimbal sistemi

Bu tür sistemlerde yalnızca mekanik tasarım yeterli olmamakta, aynı zamanda yüksek tepki hızına ve hassasiyete sahip bir kontrol mimarisinin geliştirilmesi gerekmektedir. Gimbal'ın dış bozuculara karşı etkin biçimde karşı koyabilmesi için platformun anlık hareketinin doğru algılanması, motor rotor konumunun hassas olarak bilinmesi, gerekli kontrol hesaplamalarının düşük gecikmeyle gerçekleştirilmesi ve motor fazlarına uygun sürme sinyallerinin üretilmesi gerekir. Bu gereksinimler, gimbal kontrol problemini yalnızca klasik bir konum kontrol problemi olmaktan çıkarıp, çok katmanlı ve gerçek zamanlı bir gömülü sistem problemi haline getirmektedir.

Bu çalışmada, BLDC motor tabanlı tek eksenli bir gimbal kontrolcü sistemi tasarlanması ve gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Geliştirilen sistem, dış bozucuların neden olduğu açısal sapmaları algılayarak, platformun referans konumunu koruyacak şekilde gerçek zamanlı olarak düzeltici tork üretmektedir. Bu amaç doğrultusunda sistemde, platform hareketinin algılanması için bir atalet ölçüm birimi ve rotor açısının belirlenmesi için manyetik enkoder kullanılmaktadır. Elde edilen çoklu sensör verileri, mikrodenetleyici üzerinde işlenerek kapalı çevrim kontrol yapısı içerisinde değerlendirilmektedir.

Sistem; platformun açısal hareketini ölçen MPU6050 atalet ölçüm birimi (IMU) ve motor rotorunun anlık konumunu belirleyen AS5600 manyetik açı sensöründen elde edilen verilerin STM32F407VG mikrodenetleyicisi üzerinde işlenmesi esasına dayanmaktadır. Bu yapı içerisinde motor kontrolü için Alan Yönlendirmeli Kontrol (Field Oriented Control, FOC) yaklaşımı tercih edilmiştir. Bu çalışmada, donanım karmaşıklığını en aza indirgemek ve yazılım uygulamasını sadeleştirmek amacıyla gerilim-modlu açık çevrim FOC yöntemi uygulanmıştır. Bu yaklaşımda motor faz akımlarının ölçülmesine gerek duyulmaksızın, PID kontrolörün çıkışı doğrudan q-ekseni gerilim komutu (V_q) olarak kullanılmakta; böylece motorun elektromanyetik torku gerilim üzerinden dolaylı biçimde kontrol edilmektedir. FOC yöntemi, motorun daha kararlı, düşük titreşimli ve hassas bir şekilde kontrol edilmesine imkân sağlamaktadır [5], [6], [7].

Bununla birlikte, gimbal sisteminin yalnızca motor sürme yöntemi açısından değil, algılama ve üst seviye hata düzenleme açısından da uygun şekilde tasarlanması gerekir. Bu çalışmada referans açı ile ölçülen açı arasındaki hatanın düzenlenmesinde PID tabanlı bir dış çevrim

kontrol yapısı öngörülmektedir. PID kontrolör, uygulama sadeliği, anlaşılabilirliği ve uygun ayarlandığında tatmin edici geçici rejim başarımı sağlaması nedeniyle tercih edilmektedir [8]. Ölçülen platform açısının elde edilmesinde ise IMU'dan alınan ivmeölçer ve jiroskop verileri birlikte değerlendirilerek tamamlayıcı filtre tabanlı bir sensör füzyon yaklaşımı kullanılacaktır. Complementary filter, Kalman filtre gibi daha karmaşık yöntemlere kıyasla daha düşük hesaplama yüküyle gerçek zamanlı uygulamalarda yeterli doğruluk sağlayabilmesi nedeniyle gömülü sistemler için uygun bir çözümdür [9].

Tasarlanan sistemde sensör verilerinin elde edilmesi, kontrol hesaplamalarının gerçekleştirilmesi ve motor sürme sinyallerinin üretilmesi süreçleri, minimum gecikme ile en hızlı tepkiyi verecek şekilde bütüncül olarak ele alınmaktadır. Burada amaç yalnızca açısal hatayı azaltmak değil, aynı zamanda sensör okuma, veri işleme, kontrol hesaplama ve PWM üretim süreçleri arasında zamanlama uyumu sağlayarak sistemin gerçek zamanlı performansını korumaktır. Elektrik makine sürücülerinde gerçek zamanlılık, doğrudan kontrol kalitesini etkileyen temel unsurlardan biridir; örnekleme anlarındaki gecikme, hesaplama süresindeki belirsizlik ve çıkış sinyalinin geç uygulanması sistem kararlılığını ve dinamik tepkiyi olumsuz etkileyebilir [10], [11].

Sistem performansını artırmak amacıyla, mikrodenetleyicinin sahip olduğu Floating Point Unit (FPU) ve Direct Memory Access (DMA) gibi donanımsal birimler aktif olarak kullanılmaktadır. FPU sayesinde FOC algoritmasında yer alan yoğun matematiksel işlemler hızlandırılmaktadır. DMA ise UART telemetri çıkışının CPU müdahalesi olmaksızın aktarılmasında kullanılmaktadır. I2C sensör okumaları polling yöntemiyle gerçekleştirilmekte olup bu durum yazılım karmaşıklığını azaltmaktadır. Bu yönüyle çalışma, yalnızca teorik bir kontrol algoritmasının uygulanmasını değil, aynı zamanda seçilen donanımın yetenekleriyle uyumlu, optimize edilmiş ve uygulanabilir bir gömülü kontrolcü yapısının geliştirilmesini hedeflemektedir [12], [13].

Bu projenin temel amacı, tek eksenli bir gimbal sistemi için yüksek hassasiyetli, kararlı ve düşük gecikmeli bir kontrolcü mimarisi geliştirmektir. Çalışmada mekanik kararlılık problemi; sensör füzyonu, rotor konum bilgisi, gerilim-modlu FOC tabanlı motor sürme, PID tabanlı hata düzenleme ve gerçek zamanlı gömülü yazılım yaklaşımı birlikte ele alınarak

çözümlenmiştir. Bu bütünleşik yaklaşım, projeyi yalnızca bir motor sürme uygulaması olmaktan çıkarıp; kontrol teorisi, gömülü sistemler ve gerçek zamanlı tasarım ilkelerini bir araya getiren çok disiplinli bir mühendislik çalışmasına dönüştürmektedir.

Bu bölümde ortaya konan çerçeve doğrultusunda raporun devamında önce konuya ilişkin literatür çalışmaları incelenecek, ardından önerilen sistem mimarisi ve yöntem ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

2. LİTERATÜR ÇALIŞMASI

Ataletle dengelenmiş platformlar, hareketli taşıyıcılar üzerinde bulunan kamera, optik sensör, izleme sistemi veya benzeri faydalı yüklerin uzaya göre kararlı tutulmasını amaçlayan sistemlerdir. Bu sistemler özellikle savunma sanayii, hava araçları, robotik platformlar, ölçüm sistemleri ve görüntü işleme uygulamalarında önemli bir yer tutmaktadır. Literatürde inertially stabilized platform (ISP) yapılarının temel amacı; taşıyıcı platformun maruz kaldığı titreşim, salınım ve açısal bozuculara rağmen faydalı yükün yönelimini korumak olarak tanımlanmaktadır. Hilkert tarafından sunulan çalışmada ISP sistemlerinin temel kavramları, tasarım ilkeleri ve mühendislikte karşılaşılan temel sorun alanları detaylı biçimde ele alınmış; bu tür sistemlerin mekanik tasarım, algılama, kontrol ve entegrasyon açısından çok disiplinli bir problem alanı oluşturduğu vurgulanmıştır [1]. Benzer şekilde Sushchenko ve arkadaşları, ataletle dengelenmiş platformların genel yapısını, çalışma kiplerini ve tasarım ilkelerini ele alarak bu sistemlerin yalnızca mekanik dengeleme değil, aynı zamanda sağlam kontrol yapıları ile değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymuştur [2].

Gimbal sistemleri, ISP yaklaşımının pratikte en yaygın karşılaşılan uygulama biçimlerinden biridir. Gimbal yapısında, yükün bir veya birden fazla eksen etrafında serbestçe dönebilmesi sağlanarak dış platform hareketlerinden ayrıştırılması hedeflenir. Özellikle kamera sabitleme uygulamalarında, görüntü kalitesinin korunması açısından bu yapı büyük önem taşımaktadır. Canan tarafından sunulan üç eksenli gimbal çalışmasında, titreşimlerin kamera eksenlerine aktarılmasının azaltılması ve sabit görüntü elde edilmesi amacıyla her eksende ayrı motor kullanılan bir yapı incelenmiş ve PID temelli kontrol yaklaşımı MATLAB ortamında değerlendirilmiştir [4]. Brake tarafından küçük insansız hava araçları için geliştirilen gimbal kontrol sistemi çalışmasında ise düşük kütleli platformlarda yüksek stabilizasyon başarımı elde etmenin zorlukları ele alınmış; titreşim, boşluk, sürtünme, uyumsuz kütle merkezi ve sensör hatalarının performans üzerindeki etkileri gösterilmiştir [3]. Bu çalışmalar, gimbal probleminin yalnızca teorik bir dengeleme problemi değil, aynı zamanda uygulama şartlarına duyarlı bir kontrol sistemi problemi olduğunu göstermektedir.

Gimbal sistemlerinde temel kontrol problemi, ölçülen platform yönelimi ile istenen referans yönelim arasındaki hatanın azaltılmasıdır. Bu amaçla literatürde PID, LQR, adaptif kontrol,

dayanıklı kontrol ve model öngörülü kontrol gibi farklı yaklaşımlar kullanılmaktadır. Ancak pratik gömülü sistem uygulamalarında, özellikle donanım kaynaklarının sınırlı olduğu yapılarda PID tabanlı kontrol yöntemleri sadelikleri, kolay uygulanabilirlikleri ve kabul edilebilir performansları nedeniyle hâlâ yaygın biçimde tercih edilmektedir. PID kontrolörlerin teorik yapısı, tasarım ilkeleri ve ayar yöntemleri Aström ve Hägglund tarafından ayrıntılı biçimde ele alınmış; kontrol performansının büyük ölçüde katsayı seçimine bağlı olduğu gösterilmiştir [8]. Gimbal ve benzeri takip sistemlerinde PID tabanlı dış çevrim kullanımı, özellikle referans takibi ve hata bastırma açısından uygulama dostu bir çözüm sunmaktadır. Bununla birlikte daha gelişmiş kontrol yöntemleri belirli uygulamalarda daha yüksek performans sağlayabilse de bu yöntemler çoğu zaman daha yüksek hesaplama maliyeti, model bağımlılığı veya daha karmaşık gerçekleştirim gereksinimleri doğurmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada, sistemin gömülü ve gerçek zamanlı yapısına uygun olarak PID tabanlı hata düzenleme yaklaşımının tercih edilmesi literatürdeki uygulama eğilimleriyle uyumludur.

Gimbal sistemlerinde motor seçimi ve sürme yöntemi, elde edilecek kararlılık ve tepki performansını doğrudan etkilemektedir. Literatürde DC motorlar, step motorlar, BLDC motorlar ve sürekli mıknatıslı senkron motorlar farklı uygulama gereksinimlerine göre değerlendirilmektedir. Motor seçimi, gimbal sisteminin mekanik davranışını doğrudan etkileyen en kritik unsurlardan biridir. Bu tür sistemlerde DC motorlar, step motorlar ve BLDC motorlar temel alternatifler olarak değerlendirilmektedir. DC motorlar basit sürme yapıları ve düşük maliyet avantajına sahip olmakla birlikte, fırça yapılarından kaynaklanan aşınma, düşük verim ve hassas tork kontrolünde yetersizlik gibi dezavantajlar barındırmaktadır. Step motorlar ise açık çevrimde konum kontrolü sağlayabilmelerine rağmen, yüksek titreşim ve rezonans problemleri nedeniyle akıcı hareket gerektiren gimbal uygulamaları için uygun bir çözüm sunmamaktadır. Buna karşılık BLDC motorlar, fırçasız yapıları sayesinde daha yüksek verim, düşük mekanik aşınma ve daha düzgün tork üretimi sağlayarak, düşük titreşim ve yüksek hassasiyet gerektiren bu tür uygulamalar için daha uygun bir alternatif oluşturmaktadır [14]. Bu nedenle, özellikle düşük titreşim ve yüksek hassasiyet gerektiren dengeleme uygulamalarında BLDC tabanlı çözümler öne çıkmaktadır.

BLDC motorların kontrolünde ise trapezoidal sürme, sinüsoidal sürme ve alan yönlendirmeli

kontrol başlıca alternatif yöntemler olarak literatürde yer almaktadır. Trapezoidal kontrol basit yapısı nedeniyle yaygın olarak kullanılmakla birlikte, tork dalgalanması üretmesi ve düşük hız davranışında dezavantajlar oluşturması nedeniyle hassas konum veya stabilizasyon sistemlerinde sınırlı kalabilmektedir. Sinüsoidal sürme bu durumu kısmen iyileştirse de akı ve tork bileşenlerinin birbirinden bağımsız denetimine olanak sağlamaz. Buna karşılık Field Oriented Control (FOC) yöntemi, motorun üç fazlı akım sistemini matematiksel dönüşümler aracılığıyla iki eksenli bir referans sistemine indirger ve bu sayede tork ve manyetik alan bileşenlerinin birbirinden bağımsız olarak kontrol edilmesini mümkün kılar. FOC tabanlı kontrolün, özellikle düşük tork dalgalanması, düşük hızlarda daha kararlı çalışma ve hassas moment üretimi açısından klasik yöntemlere göre üstünlük sağladığı çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir [5], [6], [7], [15]. Kokundu ve Aydemir, SVPWM tabanlı alan yönlendirmeli kontrol yaklaşımının BLDC motorlarda başarılı biçimde uygulanabildiğini ve konum kontrolünde yüksek performans sağladığını göstermiştir [5]. Prayogo ve arkadaşları ise STM32 tabanlı bir sistem üzerinde FOC uygulamasının düşük hız davranışını iyileştirdiğini ve tork dalgalanmalarını azalttığını raporlamıştır [6]. Bu sonuçlar, gimbal gibi sessiz, akıcı ve hassas hareket gerektiren sistemlerde FOC yaklaşımının neden güçlü bir aday olduğunu açıkça göstermektedir.

FOC algoritmasının pratikte başarılı olabilmesi için rotor konum bilgisinin doğru ve düşük gecikmeli biçimde elde edilmesi gereklidir. Rotor konumunun belirlenmesinde Hall sensörleri, optik enkoderler ve manyetik enkoderler literatürde yaygın biçimde karşılaşılan çözümlerdir. Hall sensörleri düşük maliyet ve basitlik avantajı sağlarken, çözünürlük sınırlamaları nedeniyle hassas kontrol gerektiren uygulamalarda çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. Optik enkoderler yüksek doğruluk sağlayabilmekle birlikte maliyet, hizalama gereksinimi ve çevresel koşullara duyarlılık gibi nedenlerle her uygulamada uygun olmayabilmektedir. Manyetik enkoderler ise temassız yapıları, yeterli çözünürlükleri ve kompakt yapılarıyla gömülü motor kontrol sistemlerinde dengeli bir seçenek sunmaktadır. Bu bağlamda AS5600 gibi manyetik açı sensörleri, özellikle kompakt ve düşük maliyetli uygulamalarda pratik bir çözüm oluşturmaktadır [16].

FOC uygulamasında, akım geri beslemeli kapalı çevrim yapının yanı sıra, motor faz akımlarının ölçülmesini gerektirmeyen gerilim-modlu açık çevrim yaklaşımı da literatürde

yer almaktadır. Bu yaklaşımda PID kontrolörün çıkışı doğrudan q-ekseni gerilim komutu olarak kullanılmakta; böylece donanım karmaşıklığı ve sensör gereksinimleri azaltılmaktadır. Gimbal gibi yükünün görece öngörülebilir olduğu uygulamalarda gerilim-modlu FOC yeterli stabilizasyon performansı sağlayabilmektedir [7], [15].

Gimbal sistemlerinde platform açısının doğru tahmini için IMU tabanlı sensör füzyonu da literatürde önemli bir yer tutmaktadır. İvmeölçerler uzun vadede yerçekimi referansı sayesinde anlamlı yönelim bilgisi sağlayabilmekte, ancak yüksek frekanslı gürültüye ve lineer ivmelere duyarlı olmaktadır. Jiroskoplar ise kısa vadede daha temiz açısal hız bilgisi üretmekte, fakat zamana bağlı integrasyon nedeniyle drift oluşturmaktadır. Bu nedenle literatürde complementary filter, Kalman filter ve türevleri gibi füzyon yöntemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Gui ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilen çalışmada MEMS tabanlı IMU sistemlerinde complementary ve Kalman filtreler karşılaştırılmış; her iki yöntemin de anlamlı sonuçlar ürettiği, ancak complementary filter yaklaşımının daha düşük algoritmik karmaşıklık ile gerçek zamanlı uygulamalar açısından avantajlı olduğu gösterilmiştir [9]. Bu bulgu, kaynakları sınırlı mikrodenetleyici tabanlı sistemlerde complementary filter kullanımını desteklemektedir. Bu nedenle tek eksenli ve gömülü yapıda tasarlanan bu çalışmada, sensör füzyonu için tamamlayıcı filtre yaklaşımının tercih edilmesi hem literatürle hem de sistem gereksinimleriyle uyumludur.

Gömülü motor kontrol uygulamalarında gerçek zamanlılık, yalnızca yazılımın hızlı çalışması anlamına gelmemekte; örnekleme, hesaplama ve çıkış üretiminin belirli zaman sınırları içinde ve deterministik olarak gerçekleştirilmesini gerektirmektedir. Gerçek zamanlı kontrol sistemleri üzerine yapılan çalışmalarda, kontrol algoritmasının teorik doğruluğu kadar yürütme zamanlarının, görev önceliklerinin, zamanlama belirsizliklerinin ve gecikmelerin de performans üzerinde belirleyici olduğu vurgulanmaktadır [10], [13]. Gambier, gerçek zamanlı kontrol sistemlerinin yalnızca örnekleme zamanı seçimi ile değil; yazılım yapısı, işlem süreleri ve uygulama zamanlaması ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtmektedir [10]. Menghal ve Laxmi ise elektrik makine sürücülerinde gerçek zamanlı kontrolün, gelişen işlemci ve yazılım altyapıları sayesinde daha karmaşık hale geldiğini; buna bağlı olarak gerçek zamanlı uygulama ve test süreçlerinin de ayrı bir araştırma alanı oluşturduğunu ifade etmektedir [11]. Bu çerçevede, FOC gibi hesaplama

yükü yüksek algoritmaların doğrudan gömülü sistem üzerinde uygulanabilmesi için uygun mikrodenetleyici seçimi, kayan nokta işlemlerinin hızlandırılması ve veri aktarım süreçlerinin işlemciyi gereksiz yere meşgul etmeyecek biçimde düzenlenmesi önem kazanmaktadır. STM32F4 ailesi gibi FPU ve gelişmiş zamanlayıcı birimleri içeren mikrodenetleyiciler bu tür uygulamalarda sıklıkla tercih edilmektedir [12], [19].

Literatürde yer alan bu çalışmalar birlikte değerlendirildiğinde, gimbal kontrol probleminin tek başına bir mekanik dengeleme veya basit bir motor sürme problemi olmadığı görülmektedir. Başarılı bir gimbal kontrol sistemi için; uygun motor ve sürme yönteminin seçilmesi, rotor konum bilgisinin hassas biçimde elde edilmesi, IMU verilerinin anlamlı şekilde birleştirilmesi ve tüm bu süreçlerin gerçek zamanlı bir mimari içinde yürütülmesi gerekmektedir. Bu nedenle bu çalışmada önerilen yapı; BLDC motor, gerilim-modlu FOC tabanlı sürme, PID tabanlı dış çevrim, complementary filter tabanlı durum tahmini ve manyetik enkoder ile rotor konum ölçümünü bir araya getiren bütünleşik bir kontrolcü mimarisi olarak ele alınmaktadır.

Bununla birlikte, incelenen literatürde çoğu çalışmanın belirli bir alt probleme odaklandığı görülmektedir. Bazı çalışmalar motor sürme ve FOC algoritmasına yoğunlaşırken [5], [6], bazıları ISP ve gimbal yapılarının sistem düzeyindeki tasarımını ele almakta [1], [3], bazıları ise sensör füzyonu veya gerçek zamanlı kontrol konularına odaklanmaktadır [9]. Bu çalışma ise söz konusu alanları tek eksenli bir gimbal kontrolcüsü bağlamında bir araya getirerek; gömülü sistem kaynakları, kontrol doğruluğu ve gerçek zamanlı çalışma gereksinimlerini aynı yapı içerisinde değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu yönüyle çalışma, literatürde ayrı ayrı ele alınan alt bileşenleri, uygulanabilir ve donanım temelli bir kontrolcü mimarisi altında bütünleştirmeyi hedeflemektedir.

3. YÖNTEM

3.1. Sistem Genel Mimarisi

Bu çalışmada, tek eksenli bir gimbal sisteminin açısal stabilizasyonunu sağlamak amacıyla kapalı çevrim bir kontrol sistemi tasarlanması hedeflenmektedir. Sistem, dış bozucuların neden olduğu açısal sapmaları algılayarak platformun referans konumunu koruyacak şekilde düzeltici bir kontrol sinyali üretmektedir.

Önerilen sistem mimarisi; sensörlerden veri elde edilmesi, bu verilerin işlenerek sistem durumunun belirlenmesi, kontrol algoritmasının uygulanması ve motorun sürülmesi olmak üzere temel aşamalardan oluşmaktadır. Bu yapı, gimbal sisteminin kararlı ve hassas bir şekilde çalışabilmesi için gerekli olan tüm bileşenleri içeren bütünleşik bir kontrol mimarisi sunmaktadır.

Sistem içerisinde platformun uzaydaki açısal hareketi MPU6050 atalet ölçüm birimi kullanılarak elde edilmektedir. İvmeölçer ve jiroskop verileri birlikte değerlendirilerek platformun anlık açısı hesaplanmaktadır. Bu açı bilgisi, sistemin temel geri besleme değişkenini oluşturmaktadır. Elde edilen açı değeri, referans açı ile karşılaştırılarak kontrol hatası oluşturulmakta ve bu hata kontrol algoritmasına giriş olarak uygulanmaktadır. Bu yapı, sistemin kapalı çevrim kontrol prensibine göre çalışmasını sağlamaktadır.

Sistem için Flycat 2805 140KV BLDC gimbal motoru kullanılmakta olup, bu motorun sürülmesinde gerilim-modlu Field Oriented Control (FOC) yöntemi tercih edilmektedir. FOC yöntemi, motorun daha kararlı, düşük titreşimli ve hassas bir şekilde kontrol edilmesine imkân sağlamaktadır [6].

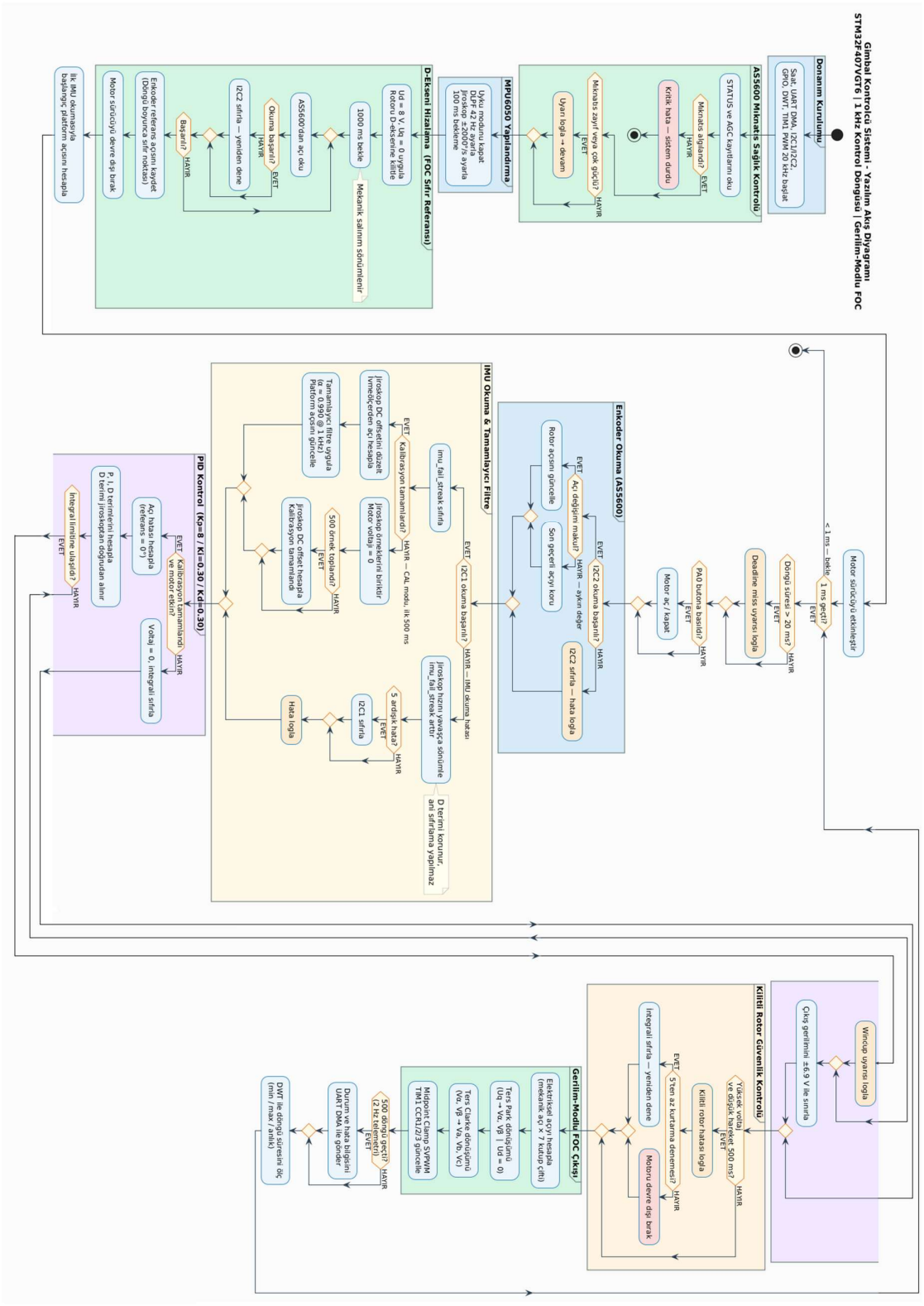
Rotor konum bilgisi AS5600 manyetik açı sensörü ile elde edilmektedir. Bu sensör motor rotorunun mekanik açısını ölçmekte ve elde edilen bu bilgi motor kontrol algoritması içerisinde kullanılmaktadır. FOC algoritması için gerekli olan elektriksel açı, bu mekanik açıdan türetilmektedir.

PID kontrolörün çıkışı doğrudan q-ekseni gerilim komutu (V_q) olarak FOC katmanına iletilmektedir. Ters Park ve ters Clarke dönüşümleri aracılığıyla üç faz PWM gerilimleri üretilmekte ve DRV8313 sürücü üzerinden motora uygulanmaktadır.

Tüm sistem STM32F407VG mikrodenetleyicisi üzerinde gerçek zamanlı olarak çalışmaktadır. Mikrodenetleyici; sensör verilerinin elde edilmesi, kontrol algoritmalarının yürütülmesi ve motor sürücüye gerekli PWM sinyallerinin üretilmesinden sorumludur.

Gerçek zamanlı çalışma açısından sistem; sensör verilerinin belirli periyotlarda alınmasını, kontrol algoritmasının zamanında çalıştırılmasını ve motor sürme sinyallerinin gecikmeden uygulanmasını gerektirmektedir. Bu nedenle sistem, zamanlama açısından deterministik bir yapıda tasarlanmıştır [10], [11]. Şekil 2'de tasarlanan sistemin başlangıç anından kontrol döngüsüne girdiği ana kadar çalışma sürecinin akış diyagramı gösterilmiştir.

Sonuç olarak önerilen sistem mimarisi; IMU tabanlı açı ölçümü, rotor konum geri beslemesi, gerilim-modlu FOC tabanlı katmanlı kontrol yapısı ve gömülü mikrodenetleyici tabanlı gerçek zamanlı kontrol bileşenlerini bir araya getiren bütünleşik bir yapıdır. Bu mimari, gimbal sistemlerinde gerekli olan stabilizasyon probleminin çözümü için temel bir çerçeve sunmaktadır.

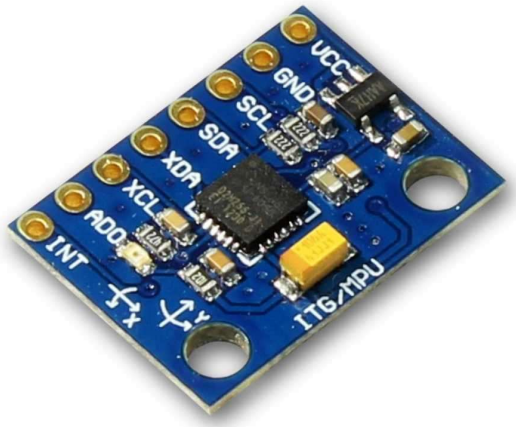


Şekil 2. Tasarlanan Sistemin Akış Diyagramı

3.2. Sistem Bileşenleri ve Donanım Yapısı

Bu bölümde, önerilen gimbal kontrol sisteminde kullanılan donanım bileşenleri ve bu bileşenlerin seçilme gerekçeleri açıklanmaktadır. Sistem; algılama, kontrol ve eyleyici katmanlarını kapsayan bir yapıda tasarlanmış olup, her bir donanım bileşeni bu yapının belirli bir ihtiyacını karşılayacak şekilde seçilmiştir.

3.2.1. Atalet Ölçüm Birimi (MPU6050)



Şekil 3. MPU6050 IMU Sensör Modülü

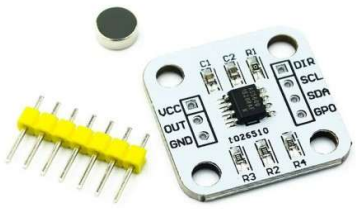
Sistem içerisinde platformun açısal hareketini belirlemek amacıyla MPU6050 atalet ölçüm birimi kullanılmaktadır. Bu sensör, üç eksenli ivmeölçer ve üç eksenli jiroskop verilerini bir arada sağlayarak platformun uzaydaki hareketinin belirlenmesine imkân tanımaktadır.

IMU sensörlerinin gimbal sistemlerinde kullanılmasının temel nedeni, platformun dış bozuculara karşı verdiği açısal tepkinin doğrudan ölçülebilmesidir. İvmeölçer sensörü yerçekimi referansına göre uzun vadede doğru açı bilgisi sağlarken, jiroskop sensörü kısa vadede daha hızlı ve gürültüye karşı dayanıklı açısal hız bilgisi üretmektedir. Bu iki sensörün birlikte kullanılması, sistemin hem kararlı hem de hızlı tepki verebilmesini sağlar [9].

MPU6050 sensörü, düşük maliyetli, yaygın olarak kullanılan ve gömülü sistemlerle kolay entegrasyon sağlayan bir çözüm olması nedeniyle tercih edilmiştir. Ayrıca I2C haberleşme desteği sayesinde mikrodenetleyici ile düşük pin sayısı kullanılarak iletişim kurulabilmektedir.

3.2.2. Rotor Konum Sensörü (AS5600)

Motor rotorunun anlık konumunu belirlemek amacıyla AS5600 manyetik açı sensörü kullanılmaktadır. Bu sensör, motor miline yerleştirilen mıknatıs yardımıyla rotorun mekanik açısını temassız olarak ölçmektedir.



Şekil 4. AS5600 Manyetik Açı Sensörü Modülü

FOC tabanlı motor kontrolünde rotor konum bilgisinin doğru ve sürekli olarak bilinmesi gerekmektedir. Bu nedenle kullanılan sensörün çözünürlüğü, gecikmesi ve güvenilirliği kontrol performansını doğrudan etkilemektedir. AS5600 sensörü, temassız ölçüm yapabilmesi, kompakt yapısı ve yeterli çözünürlüğü sayesinde bu tür uygulamalar için uygun bir seçenek sunmaktadır.

Manyetik enkoder kullanımı, optik enkoderlere kıyasla daha dayanıklı ve hizalama açısından daha esnek bir çözüm sağlarken, Hall sensörlerine göre daha yüksek çözünürlük sunarak hassas kontrol uygulamaları için avantaj oluşturmaktadır.

3.2.3. Fırçasız BLDC Motor

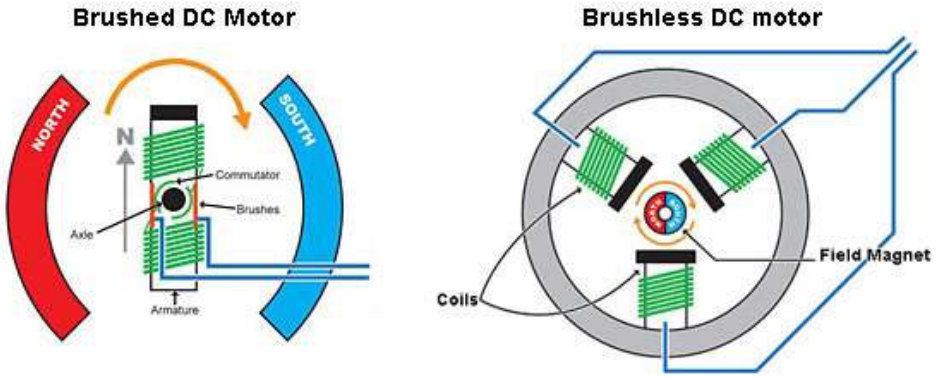
Fırçalı DC motorlarda rotor, elektrik akımı taşıyan armatür sargılarından oluşmakta; stator ise kalıcı mıknatıslar ya da elektromıknatıslardan meydana gelmektedir. Tork üretimi Lorentz kuvveti ilkesiyle gerçekleşmekte; sabit manyetik alan içindeki akım taşıyıcı iletkenlere uygulanan kuvvet rotoru döndürmektedir. Armatür akımının yönü, rotor dönerken mekanik komütatör ve fırça mekanizması aracılığıyla değiştirilerek sürekli tork üretimi sağlanmaktadır. Ancak bu mekanizma; mekanik aşınma, elektrik kıvılcımı, yüksek bakım gereksinimi ve sınırlı çalışma ömrü gibi yapısal dezavantajlara yol açmaktadır [14].

Fırçasız DC (BLDC) motorlar, mekanik komütasyon mekanizmasını elektronik anahtarlama ile ikame etmektedir. BLDC motorlarda kalıcı mıknatıslar rotorda, üç fazlı sargılar ise statorda bulunmaktadır. Komütasyon, güç elektroniği devresi ve yazılım aracılığıyla gerçekleştirilmekte; rotor konumuna bağlı olarak stator sargılarının enerjilenmesi sırası belirlenmektedir. Bu yapı, fırça kaynaklı dezavantajları ortadan kaldırmakta; daha yüksek güç yoğunluğu, daha düzgün tork üretimi, daha düşük mekanik gürültü ve uzamış çalışma ömrü sağlamaktadır. Öte yandan elektronik komütasyon, rotor konumunun sürekli bilinmesini zorunlu kılmakta ve kontrol karmaşıklığını artırmaktadır. Tablo 1'de fırçalı ve fırçasız dc motorlar karşılaştırılmıştır.

Tablo 1. Fırçalı DC Motor ile BLDC Motor Karşılaştırması

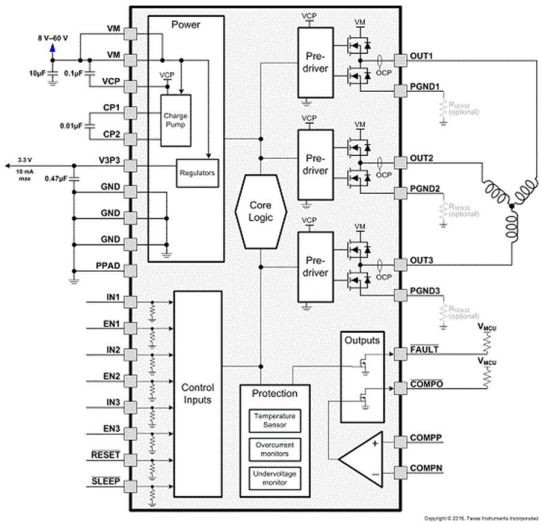
Özellik	**Fırçalı DC Motor**	**BLDC Motor**
Komütasyon	Mekanik (fırça–komütatör)	Elektronik (yazılım + güç elektroniği)
Rotor yapısı	Armatür sargıları	Kalıcı mıknatıslar
Stator yapısı	Kalıcı mıknatıs / alan sargısı	Üç fazlı sargılar
Rotor konum algılama	Gerekmez	Zorunlu
Kontrol karmaşıklığı	Düşük	Yüksek
Tork dalgalanması	Yüksek	Düşük
Mekanik gürültü	Yüksek (fırça sürtünmesi)	Düşük
Bakım gereksinimi	Periyodik fırça değişimi	Yok
Verim	Orta	Yüksek
Çalışma ömrü	Sınırlı	Uzun

BLDC motorların gimbal uygulamaları açısından belirleyici avantajı, düşük tork dalgalanması ve mekanik gürültü özellikleridir [14]. Tork dalgalanması platform titreşimine, bu titreşim ise IMU ölçüm kalitesinin bozulmasına yol açmaktadır. Dolayısıyla eyleyicinin tork düzgünlüğü, stabilizasyon hassasiyetini doğrudan etkilemektedir. Bu çalışmada uygulanan Alan Yönlendirmeli Kontrol (FOC) yöntemi, BLDC motorlarda tork dalgalanmasını daha da azaltarak sinüzoidal sargı akımları üretmekte ve böylece gimbal uygulamaları için gerekli hassasiyeti sağlamaktadır. Şekil 5'de fırçalı ve fırçasız dc motorların çalışma prensibi gösterilmiştir.



Şekil 5. Fırçalı DC motor ve BLDC motor yapısal karşılaştırması

3.2.4. Motor Sürücü



Şekil 6. DRV8313 Motor Sürücü Entegresi Fonksiyonel Blok Diyagramı [21]

Sistemde eyleyici olarak Flycat 2805 140KV BLDC gimbal motoru kullanılmaktadır. Motor özellikleri: 14 kutup (7 kutup çifti), 140 KV, nominal 12 V besleme. BLDC motorlar, fırçasız yapıları sayesinde düşük mekanik aşınma, yüksek verim ve daha düzgün tork üretimi gibi avantajlar sunmaktadır. Bu özellikler, düşük titreşim ve yüksek hassasiyet gerektiren gimbal uygulamaları için kritik öneme sahiptir [14].

Motorun sürülmesi için DRV8313 motor sürücü entegresi kullanılmaktadır. Bu sürücü, üç fazlı BLDC motorların kontrolü için uygun bir güç katmanı sunmakta ve mikrodenetleyici tarafından üretilen PWM sinyallerine göre motor fazlarını anahtarlamaktadır. Şekil 6'da DRV8313 motor sürücü entegresinin mimarisini ifade eden fonksiyonel diyagramı gösterilmiştir. Motor sürücü seçimi yapılırken; akım kapasitesi, anahtarlama frekansı, sürme topolojisi ve mikrodenetleyici ile uyumluluk gibi kriterler dikkate alınmıştır. DRV8313, bu gereksinimleri karşılayan ve uygulama açısından uygun bir çözüm sunmaktadır.

3.2.5. Mikrodenetleyici (STM32F407VG)

Sistemin tüm kontrol işlemleri STM32F407VG mikrodenetleyicisi üzerinde gerçekleştirilmektedir. Mikrodenetleyici; sensör verilerinin toplanması, kontrol algoritmalarının yürütülmesi ve motor sürme sinyallerinin üretilmesinden sorumludur. STM32F4 serisi mikrodenetleyiciler, yüksek işlem gücü ve donanımsal destekleri sayesinde motor kontrol uygulamaları için yaygın olarak tercih edilmektedir.
Bu mikrodenetleyicinin seçilmesinde aşağıdaki özellikler etkili olmuştur:

- **Donanımsal Floating Point Unit (FPU) desteği:** FOC algoritmasında yer alan ters Park, ters Clarke, atan2, sin ve cos gibi yoğun matematiksel işlemler FPU ile hızlandırılmaktadır.
- **Gelişmiş timer ve PWM üretim birimleri:** TIM1 advanced-control timer, merkez hizalı üç fazlı 20 kHz PWM üretimi için yapılandırılmıştır (ARR = 4200, 168 MHz).
- **DMA desteği:** UART2 telemetri çıkışı DMA ile aktarılmaktadır; bu sayede telemetri iletimi CPU'yu bloke etmemektedir. I2C sensör okumaları ise polling yöntemiyle gerçekleştirilecektir.
- **Yüksek işlem hızı:** 168 MHz çalışma frekansına sahip STM32F407VGT6'nın sensör okuma, kontrol algoritması ve PWM üretim işlemlerini 1 kHz kontrol frekansında gerçekleştirebilecek yeterli hesaplama gücü sağlaması beklenmektedir.

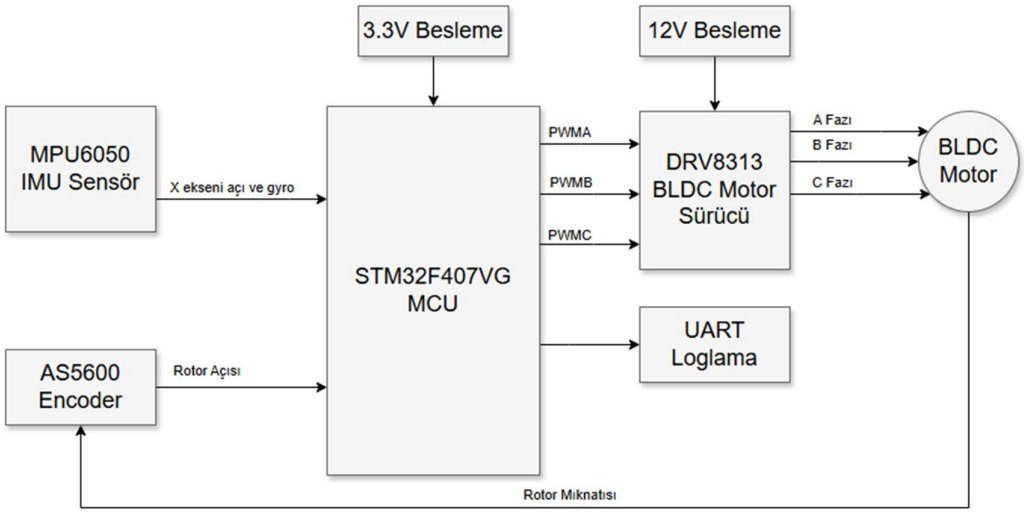
FPU desteği, özellikle FOC algoritmasında yer alan matematiksel işlemlerin daha hızlı gerçekleştirilmesini sağlarken; DMA kullanımı sensör verilerinin işlemciyi meşgul etmeden aktarılmasına imkân tanımaktadır [12], [19].

Sistem döngü zamanlaması DWT (Data Watchpoint and Trace) döngü sayacı aracılığıyla olçülecektir; bu birim 168 MHz saat frekansında yaklaşık 5.95 ns çözünürlük sağlamaktadır.

3.2.6. Sistem Bütünlüğü ve Donanım Entegrasyonu

Sistem bileşenleri birlikte değerlendirildiğinde, her bir donanım elemanının belirli bir fonksiyonu yerine getirdiği ve bu bileşenlerin birlikte çalışarak bütünleşik bir kontrol yapısı oluşturduğu görülmektedir. IMU sensörü platform açısını sağlarken, rotor konum sensörü motorun anlık durumunu belirlemekte ve mikrodenetleyici tüm bu verileri işleyerek kontrol kararını üretmektedir.

Geliştirilen sistemin kontrol zinciri şu şekilde özetlenebilir: IMU ve enkoder verileri I2C üzerinden okunmakta; tamamlayıcı filtre platform açısını hesaplamakta, PID kontrolör açı hatasından Vq gerilim komutunu üretmekte; ters Park ve ters Clarke dönüşümleri Vq 'yu üç faz gerilim referanslarına dönüştürmekte; SVPWM midpoint clamp yöntemiyle hesaplanan PWM görev oranları TIM1 CCR kayıtlarına yazılmakta ve DRV8313 üzerinden BLDC motora uygulanmaktadır.



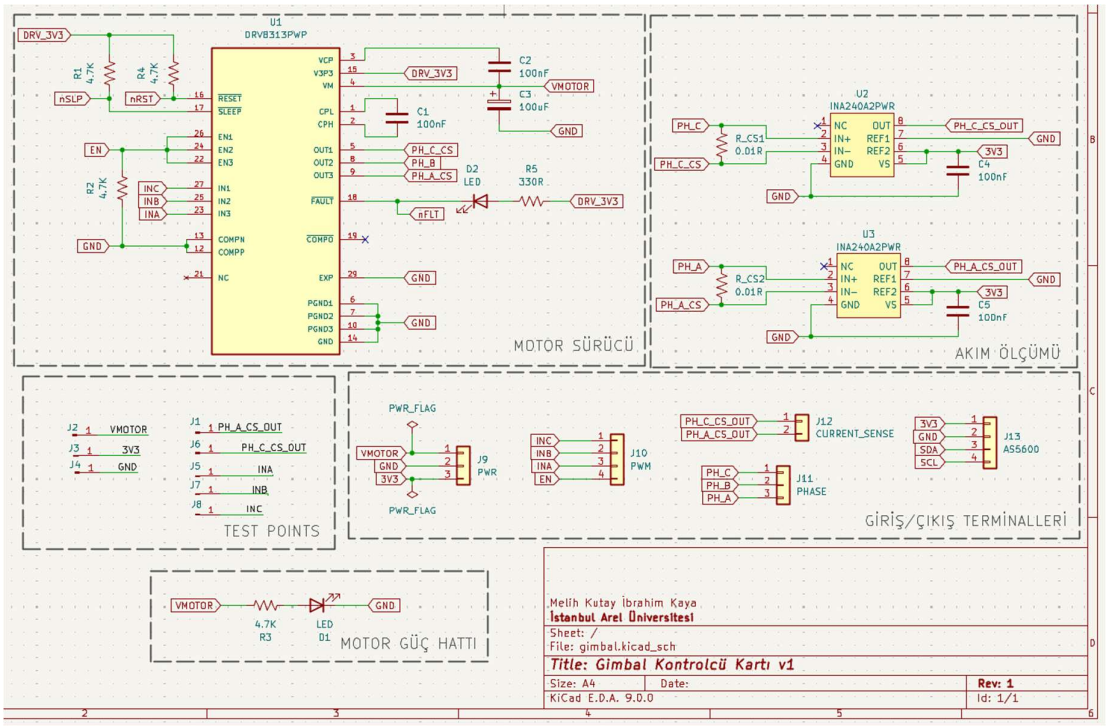
Şekil 7. Sisteminin genel yapısını gösteren blok diyagram

Bu yapı, algılama, kontrol ve eyleyici katmanlarının birbirine bağlı olduğu kapalı çevrim bir

sistem oluşturmakta ve gimbal stabilizasyon probleminin çözümü için gerekli olan tüm temel bileşenleri kapsamaktadır. Tasarlanan sistemin genel yapısını gösteren blok diyagram Şekil 7'de gösterilmiştir.

3.2.7. Kontrolcü Kartı Tasarımı

Bu çalışma kapsamında, STM32F407VGT6 mikrodenetleyicisi ile BLDC motor sürücüsü arasındaki güç ve sinyal arayüzünü tümleşik biçimde sağlamak amacıyla özgün bir kontrolcü kartı tasarlanmış ve üretilmiştir. KiCad EDA ortamında gerçekleştirilen şematik tasarım; motor sürme, faz akımı ölçümü, sensör bağlantısı ve güç dağıtımı işlevlerini tek bir baskılı devre kartı üzerinde bir araya getirmektedir. Şekil 8'de tasarlanan kontrolcü kartın şematiği gösterilmektedir.

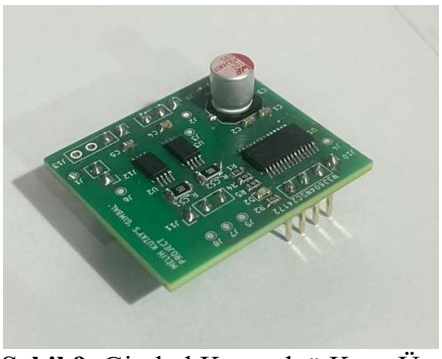


Şekil 8. Gimbal Kontrolcü Kartı v1 şematik

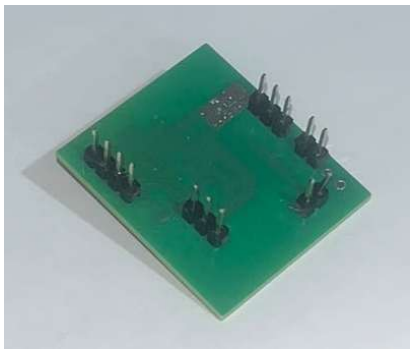
Güç katmanında 12 V motor besleme gerilimi (VMOTOR) ile 3.3 V lojik besleme gerilimi birbirinden yalıtılmış ayrı hatlar üzerinden dağıtılmaktadır. Motor sürücü birimi olarak DRV8313PWP entegresi kullanılmakta olup STM32F407'nin TIM1 çıkışlarından üretilen üç kanallı PWM sinyalleri (INA, INB, INC), J10 konektörü aracılığıyla sürücünün giriş pinlerine iletilmektedir. Sürücünün üç faz çıkışları (PH_A, PH_B, PH_C) J11 konektörü üzerinden BLDC motora bağlanmakta; enable (EN) ve uyku modu (nSLP) kontrol pinleri

ise mikrodenetleyicinin GPIO çıkışlarına yönlendirilmektedir. AS5600 manyetik enkoder sensörünün besleme ve iletişim hatları (3.3 V, GND, SDA, SCL) J13 konektörü aracılığıyla kart üzerinden sağlanmaktadır.

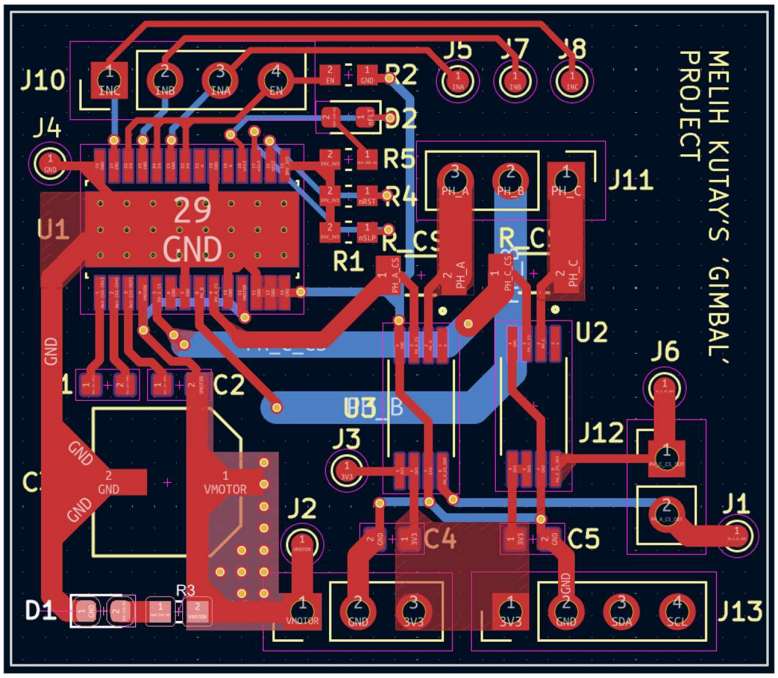
Şekil 11'de tasarlanan kontrolcü kartının PCB çizimi gösterilmektedir. Şekil 9 ve Şekil 10'da baskısı ve dizgisi tamamlanmış kontrolcü kartlarının alt ve üst görselleri bulunmaktadır.



Şekil 9. Gimbal Kontrolcü Kartı Üst



Şekil 10. Gimbal Kontrolcü Kartı Alt



Şekil 11. Gimbal Kontrolcü Kartı PCB Tasarımı

Kart tasarımının ilk sürümü, akım geri beslemeli FOC uygulanması amacıyla A fazı ve C fazı hat akımlarını ölçmeye yönelik bir akım algılama devresi içermektedir. Bu amaçla iki adet INA240A2PWR akım algılama amplifikatörü ve seri bağlı inline şönt dirençler devre

şemasına eklenmiş; ölçüm çıkışları J12 konektörü üzerinden erişilebilir kılınmıştır [18]. Geliştirme sürecinde farklı direnç değerlerine sahip şönt dirençler denenerek ölçüm kanallarının kalibrasyon ve doğruluk performansı sistematik biçimde değerlendirilmiştir. Bununla birlikte, yürütülen denemeler sonucunda hedeflenen ölçüm doğruluğuna ve sinyal kalitesine ulaşılamamıştır. Bu sonuç doğrultusunda akım geri beslemeli kontrol mimarisinden vazgeçilerek sistem, gerilim-modlu açık çevrim FOC yapısına dönüştürülmüş; akım ölçüm devresi yazılım katmanında devre dışı bırakılmıştır. Söz konusu devre elemanları kart üzerinde fiziksel olarak mevcuttur, ancak nihai sistemde işlevsel değildir.

Geliştirme aşamasında sinyal bütünlüğünün doğrulanması amacıyla kart üzerine test noktaları (test point) yerleştirilmiştir. Bu test noktaları aracılığıyla lojik analizör bağlantısı gerçekleştirilerek TIM1 tarafından üretilen üç fazlı SVPWM sinyalleri gözlemlenmiş; sinyal zamanlamaları, görev oranları ve faz simetrisi ölçülerek algoritmanın doğruluğu donanım düzeyinde teyit edilmiştir.

Kartın nihai işlevsel rolü; STM32F407VGT6'dan gelen üç kanallı PWM sinyallerinin DRV8313 motor sürücüsü aracılığıyla motor fazlarına iletilmesi, AS5600 enkoder sensörüne güç ve I2C iletişim hattının sağlanması ile motor ve lojik besleme gerilimlerinin dağıtılması olarak özetlenebilir.

3.3. Sistem Giriş-Çıkış Modeli

Bu bölümde, önerilen gimbal kontrol sisteminin kontrol tasarımına temel oluşturacak giriş, çıkış ve durum değişkenleri tanımlanmaktadır. Sistem, referans açı ile ölçülen platform açısı arasındaki hatayı minimize etmeye yönelik kapalı çevrim bir yapı olarak ele alınmaktadır.

Sistem girişleri; referans açı, platform hareketine ilişkin sensör verileri ve rotor konum bilgisinden oluşmaktadır. Bu büyüklükler, kontrol algoritmasının çalışması için gerekli olan temel bilgileri sağlamaktadır. Referans açı (θ_{ref}), sistemin ulaşması istenen hedef konumu ifade ederken; IMU verileri işlenerek elde edilen platform açısı (θ), kontrol algoritmasının ana geri besleme değişkenini oluşturmaktadır. Rotor konum bilgisi (θ_m), motor kontrol katmanında kullanılmaktadır.

Sistem çıkışları ise mikrodenetleyici tarafından üretilen PWM sinyalleridir. Bu sinyaller motor sürücü üzerinden BLDC motora uygulanarak elektromanyetik tork (T_e) üretilmesini sağlar. Sistemde Vq gerilim komutu, motor torkunu dolaylı olarak kontrol etmektedir.

Sistem dinamiği platform açısı (θ) ve açısal hız (ω) olmak üzere iki temel durum değişkenini içermektedir. Bu yapı, sistemin üst seviyede açısal konum kontrolü gerçekleştiren PID katmanı ile alt seviyede gerilim komutu üzerinden moment üretimini sağlayan gerilim-modlu FOC katmanının birleşimi olarak modellenebilir. Bu katmanlı yaklaşım, kontrol algoritmalarının farklı dinamiklere göre ayrıştırılmasına imkân tanıyarak sistemin analizini ve gerçek zamanlı uygulanabilirliğini kolaylaştırmaktadır [10]. Tablo 2'de sistemin giriş-çıkış ve durum değişkenleri gösterilmiştir.

Tablo 2. Sistem giriş-çıkış ve durum değişkenleri

Kategori	**Değişken**	**Açıklama**
Giriş	θ_{ref}	Referans açı
Giriş	a_x, a_y, a_z	İvmeölçer verileri
Giriş	g_x	Jiroskop verileri
Giriş	θ_m	Rotor mekanik açısı
Durum	θ	Platform açısı
Durum	ω	Açısal hız
Çıkış	u_a, u_b, u_c	PWM sinyalleri
Çıkış	T_e	Motor torku

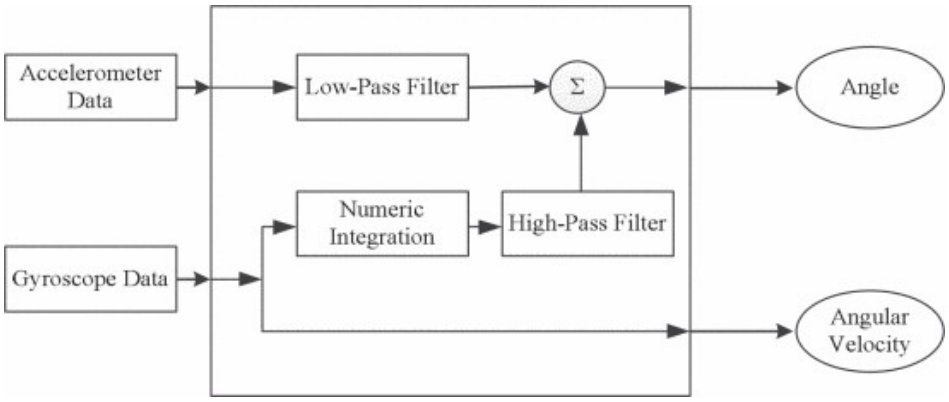
3.4. Sensör Füzyonu ve Durum Tahmini

Gimbal sistemlerinde platformun açısal konumunun doğru ve kararlı bir şekilde belirlenmesi, kontrol performansını doğrudan etkileyen kritik bir faktördür. Tek bir sensör kullanımı, ölçüm hataları ve gürültü nedeniyle yeterli doğruluğu sağlayamadığından, birden fazla sensörün birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir [9].

Bu çalışmada platform açısının belirlenmesi amacıyla MPU6050 sensöründen elde edilen ivmeölçer ve jiroskop verileri birlikte kullanılmaktadır. İvmeölçer sensörü yerçekimi vektörünü referans alarak mutlak açı bilgisi sağlayabilmekte, ancak dinamik hareketler sırasında gürültüye ve lineer ivmelere karşı duyarlıdır. Jiroskop sensörü ise açısal hız

bilgisini daha kararlı bir şekilde üretmekte, ancak bu verinin zamana göre integrasyonu uzun vadede sürüklenmeye (drift) neden olmaktadır.

Bu iki sensörün avantajlarını birleştirmek amacıyla sensör füzyonu yöntemi kullanılmaktadır. Bu çalışmada, hesaplama maliyeti düşük ve gömülü sistemler için uygun bir çözüm olması nedeniyle tamamlayıcı filtre (complementary filter) tercih edilmiştir [9]. Tamamlayıcı filtrenin çalışma prensibini açıklayan blok diyagram Şekil 12'de gösterilmiştir.



Şekil 12. Tamamlayıcı Filtre Blok Diyagramı [9]

Tamamlayıcı filtre yaklaşımında, jiroskoptan elde edilen açısal hız verisi zamana göre entegre edilerek açı tahmini elde edilir. Bu işlem Denklem (1)'de verilmiştir.

$$\theta_{gyro}(t) = \theta(t-1) + \omega_{gyro} \cdot \Delta t \quad (1)$$

İvmeölçer verisi kullanılarak ise platformun eğim açısı Denklem (2) ile hesaplanmaktadır.

$$\theta_{acc} = \arctan\left(\frac{a_y}{a_z}\right) \quad (2)$$

Tamamlayıcı filtre, jiroskop ve ivmeölçerden elde edilen açı bilgilerini belirli bir ağırlık katsayısı ile birleştirerek nihai açı tahmini üretir. Bu birleşim işlemi Denklem (3)'de gösterilmiştir.

$$\theta = \alpha \cdot \theta_{gyro} + (1-\alpha) \cdot \theta_{acc} \quad (3)$$

Burada α katsayısı sabit olarak belirlenmemekte; her iterasyonda ölçülen gerçek Δt değeri kullanılarak filtre zaman sabiti τ üzerinden Denklem (4)'e göre hesaplanmaktadır.

$$\alpha = \tau/(\tau + \Delta t) \quad (4)$$

Bu çalışmada τ = 100 ms seçilmiştir. 1 kHz döngü frekansında (Δt = 1 ms) bu değer $\alpha = 0.100 / (0.100 + 0.001) \approx 0.990$ olmaktadır. Bu sayede kısa vadede jiroskop verisine, uzun vadede ise ivmeölçer verisine daha fazla güvenilmektedir. α katsayısının her döngüde gerçek Δt'den hesaplanması, döngü zamanlama sapmalarının filtre tutarlılığını bozmasını önlemektedir.

Bu yöntem sayesinde, jiroskop verisinin kısa vadeli doğruluğu ile ivmeölçer verisinin uzun vadeli kararlılığı birleştirilmiş olur. Böylece hem hızlı tepki veren hem de drift problemi minimize edilmiş bir açı tahmini elde edilmektedir. Tamamlayıcı filtre, Kalman filtresi gibi daha karmaşık yöntemlere kıyasla daha düşük hesaplama yüküne sahiptir [20]. Kalman filtre yöntemleri daha yüksek doğruluk sağlayabilse de gömülü sistemlerde işlemci yükü ve implementasyon karmaşıklığı açısından dezavantaj oluşturabilmektedir. Bu nedenle, bu çalışmada gerçek zamanlı çalışmaya uygunluk ve düşük hesaplama maliyeti göz önünde bulundurularak tamamlayıcı filtre tercih edilmiştir [9].

Elde edilen açı bilgisi, sistemin üst kontrol katmanında doğrudan kullanılmaktadır. Bu açı, referans değer ile karşılaştırılarak kontrol hatası oluşturulmakta ve PID kontrol algoritmasına giriş olarak uygulanmaktadır. Dolayısıyla sensör füzyonu algoritmasının doğruluğu, sistemin genel stabilizasyon performansını doğrudan etkilemektedir.

Jiroskop ölçümlerinin ham değerleri üretim kaynaklı bir DC offset içermektedir. Bu offset kalibre edilmezse tamamlayıcı filtre çıkışı zamanla kayar. Bu nedenle sistem başlangıcında bir kalibrasyon prosedürü uygulanmaktadır.

Sonuç olarak bu bölümde kullanılan tamamlayıcı filtre yaklaşımı, düşük hesaplama maliyeti, kolay uygulanabilirlik ve yeterli doğruluk sağlaması nedeniyle gimbal sistemleri için uygun bir durum tahmini yöntemi sunmaktadır.

3.5. Kontrol Algoritması (PID Katmanı)

Gimbal sistemlerinde temel kontrol problemi, platformun açısal konumunun istenen referans değerde tutulmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, sistemde ölçülen açı ile referans açı arasındaki farkın minimize edilmesi gerekmektedir.

Bu çalışmada, platform açısını referans değere getirmek amacıyla PID (Proportional-Integral-Derivative) tabanlı bir kontrol algoritması kullanılmaktadır. PID kontrolör, hata sinyaline bağlı olarak sistemin vereceği tepkiyi belirleyen ve endüstride yaygın olarak kullanılan bir kontrol yöntemidir [8]. PID kontrolörün çalışma prensibi Şekil 13'deki blok diyagramda gösterilmiştir.

Kontrol algoritmasının temelini oluşturan hata sinyali Denklem (5)'te tanımlanmıştır.

$$e(t) = \theta_{ref}(t) - \theta(t) \tag{5}$$

PID kontrolör çıkışı, hata sinyalinin oransal, integral ve türevsel bileşenlerinin birleştirilmesiyle elde edilmekte olup Denklem (6)'da verilmiştir.

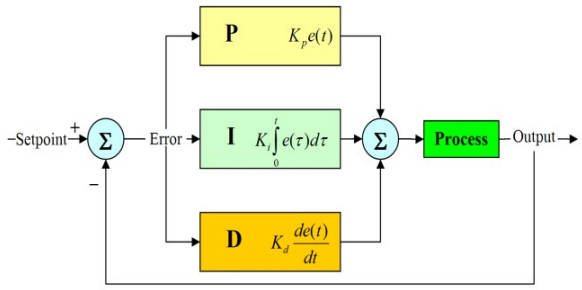
$$u(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \int e(t)\, dt + K_d \cdot \frac{de(t)}{dt} \tag{6}$$

Bu denklemde K_p, $K_i$ve $K_d$katsayıları sırasıyla sistemin anlık hataya verdiği tepkiyi, birikimli hatayı ve hatanın değişim hızına karşı gösterdiği davranışı belirlemektedir. PID kontrolör, sistemin hızlı tepki vermesi, kararlı hale gelmesi ve aşım yapmaması açısından kritik bir rol oynamaktadır.

Bu çalışmada PID kontrolör çıkışı doğrudan Vq gerilim komutu olarak kullanılmaktadır. Bu yaklaşım gerilim-modlu (voltage-mode) açık çevrim FOC olarak adlandırılmakta; akım sensörü gerektirmeksizin motor momentinin gerilim üzerinden dolaylı olarak ayarlanmasına imkân tanımaktadır. Bu yapıda PID kontrolör çıkışı doğrudan q-ekseni gerilim referansına dönüştürülmekte olup kullanılan gerilim komutu Denklem (7)'de verilmiştir.

$$V_q = pid_{direction} \cdot \left(K_p e + K_i \int e\, dt + K_d(-\omega)\right) \tag{7}$$

Burada $\text{pid}_{\text{direction}} = -1.0$ katsayısı, platform eğimi ile motor düzeltme yönünün mekanik bağlantı nedeniyle ters işaretli olmasını hesaba katmaktadır. D terimi, hata sinyalinin türevi yerine jiroskoptan doğrudan elde edilen açısal hız verisini kullanmaktadır; bu sayede sensör gürültüsünün türev alımından kaynaklanabilecek yükseltilmesi önlenmektedir.



Şekil 13. PID Blok Diyagramı [22]

PID kontrolör performansı doğrudan K_p, $K_i$ve $K_d$katsayılarının doğru seçilmesine bağlıdır. Uygun olmayan parametreler sistemde aşırı salınım, yavaş tepki veya kararsızlık gibi problemlere yol açabilmektedir.

PID parametrelerinin belirlenmesinde deneysel ayarlama (tuning) yaklaşımı benimsenmiştir. Bu yaklaşım, sistemin gerçek dinamikleri gözlemlenerek parametrelerin kademeli olarak ayarlanmasına dayanır.

Bu çalışmada izlenen tuning süreci aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır:

- İlk aşamada yalnızca oransal kazanç (K_p) aktif edilerek sistemin temel tepkisi gözlemlenir
- $K_p$değeri artırılarak sistemin hızlı tepki vermesi sağlanır, ancak salınım başlamadan önce uygun bir değerde tutulur
- Ardından integral kazanç (K_i) eklenerek kalıcı hata (steady-state error) azaltılır
- Son olarak türevsel kazanç (K_d) kullanılarak sistemin aşım yapması ve salınıma girmesi engellenir

Bu süreçte amaç, sistemin hızlı tepki veren ancak aşım yapmayan ve kararlı bir davranış sergileyen bir yapıya ulaşmasıdır. Gimbal sistemleri gibi düşük ataletli ve hassas uygulamalarda, aşım ve titreşimlerin minimize edilmesi kritik öneme sahiptir.

Alternatif olarak literatürde Ziegler–Nichols gibi analitik ayar yöntemleri de önerilmektedir [8]. Ancak bu yöntemler genellikle doğrusal sistem varsayımına dayanmakta olup, gimbal gibi doğrusal olmayan ve çok değişkenli sistemlerde doğrudan uygulanmaları sınırlı kalabilmektedir. Bu nedenle bu çalışmada deneysel tuning yaklaşımı tercih edilmiştir.

Ayrıca gerçek zamanlı sistem kısıtları göz önüne alındığında, PID parametrelerinin yalnızca kontrol performansı değil aynı zamanda sistem kararlılığı ve hesaplama yükü üzerindeki etkileri de dikkate alınmaktadır. Bu bağlamda, kontrol sinyalinin ani değişimlerden kaçınacak şekilde sınırlandırılması ve sistemin fiziksel limitlerine uygun çalışması sağlanmaktadır.

3.5.1. İntegral Windup

PID kontrolcülerde integral terimi, yalnızca anlık hata değerini değil, hata sinyalinin zaman içerisindeki birikimini temsil etmektedir. Bu özellik, kalıcı durum hatalarının giderilmesinde önemli avantaj sağlamakla birlikte, aktüatörün doyuma ulaştığı durumlarda integral windup olarak adlandırılan istenmeyen bir etkiye neden olabilmektedir.

İntegral windup, sistemin fiziksel kısıtlar nedeniyle hata sinyalini azaltamadığı, buna karşın kontrol algoritmasının integral terimini hesaplamaya devam ettiği durumlarda ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada söz konusu durumun en belirgin örneği, platformun dışarıdan mekanik bir kuvvet uygulanarak sabit tutulmasıdır. Platform sabit tutulduğu sürece açı hatası sıfırlanamamakta ve kontrol algoritmasında integral terimi her kontrol döngüsünde ($I \leftarrow I + K_i e \Delta t$) güncellemesiyle büyümeye devam etmektedir. Motora uygulanan kontrol gerilimi (V_q) doyuma ulaşmış olsa dahi integral terimi artmaya devam etmekte, mekanik kısıtlamanın ortadan kalkmasıyla birlikte birikmiş integral değeri kontrol çıkışına yüksek bir katkı yapmaktadır. Bunun sonucunda sistem cevabında aşım (overshoot), uzun yerleşme süresi ve kararsız salınımlara neden olabilmektedir.

Bu çalışmada integral windup etkisini sınırlandırmak amacıyla integral terimine doğrudan kenetleme (clamping) yöntemi uygulanmıştır. PID kontrolcüsünde integral teriminin kontrol çıkışına yaptığı katkı Denklem (8)'de gösterilmektedir.

$$V_{q,\mathrm{int}} = K_i \int e\,(t), dt \tag{8}$$

Bu çalışmada integral teriminin kontrol çıkışına sağlayacağı maksimum katkı ±0.5 V olarak sınırlandırılmıştır. Böylece integral teriminin yalnızca yerçekimi, sürtünme ve benzeri kalıcı bozucu etkileri gidermesi, buna karşın kontrol çıkışında baskın hâle gelmemesi amaçlanmıştır. Denklem (8)'de verilen integral katkısının ±0.5 V değerini aşmaması

istendiğinde, integral terimi için uygulanması gereken sınır Denklem (9)'daki gibi elde edilmektedir.

$$\left| \int e\,(t), dt \right| \leq \frac{0.5}{K_i} \tag{9}$$

Sistemde kullanılan (K_i = 0.30) değeri Denklem (9)'da yerine yazıldığında integral teriminin izin verilen maksimum değeri yaklaşık ±1.67 rad·s olarak hesaplanmaktadır. Böylece integral teriminin (V_q) çıkışına yapacağı maksimum katkı ±0.5 V ile sınırlandırılmış olmaktadır. Bu sınırlandırmanın temel amacı, sistemde baskın kontrol etkisini oluşturan oransal terimin ($K_p = 8.0$) davranışını korurken integral teriminin yalnızca kalıcı durum hatalarının giderilmesine katkı sağlamasıdır. Ayrıca integral teriminin gereğinden fazla enerji depolaması önlenerek, mekanik engel ortadan kalktığında oluşabilecek ani kontrol çıkışları engellenmektedir. Denklem (10)'da görüldüğü üzere kontrol algoritmasının integral değişkeninin mutlak değeri ±1.67 rad·s değerini geçememektedir.

$$\left| \int e\,(t), dt \right| \leq 1.67\ \text{rad} \cdot \text{s} \tag{10}$$

İntegral windup'a karşı ikinci bir koruma katmanı olarak kilitli rotor tespit algoritması uygulanmıştır. Kontrol çıkışının 4 V değerinin üzerinde olması, bu durumun 500 ms boyunca devam etmesi ve aynı süre içerisinde rotor hareketinin 0.05 rad değerinin altında kalması koşullarının eş zamanlı olarak sağlanması durumunda sistem kilitli rotor olarak değerlendirilmektedir. Bu durumda birikmiş integral terimi sıfırlanarak kontrol algoritmasının normal çalışma bölgesine dönmesi sağlanmaktadır. Böylece kilitli rotor durumunda oluşan integral birikiminin, mekanik engel ortadan kalktığında motora ani ve kontrolsüz bir (V_q) uygulanmasına neden olması engellenmektedir.

3.6. Motor Kontrolü – Alan Yönlendirmeli Kontrol (FOC)

FOC yöntemi, üç fazlı motor sistemlerini matematiksel dönüşümler aracılığıyla iki eksenli bir referans sistemine indirgeyen ve tork ile manyetik alan bileşenlerinin daha sezgisel biçimde yönetilmesini sağlayan bir motor kontrol yaklaşımıdır [5], [6].

FOC'un temelinde d-q dönen referans çerçevesi yer almaktadır. Bu çerçevede iki eksen tanımlanmaktadır: d-ekseni (doğrudan eksen), rotorun kalıcı mıknatıs akısıyla hizalı olan eksendir ve bu eksen üzerindeki gerilim motorun manyetik alan şiddetini etkiler. q-ekseni (dik eksen) ise d-eksenine 90° dik konumda bulunur ve bu eksen üzerindeki gerilim

doğrudan tork üretimine karşılık gelir. d-q çerçevesi rotorla birlikte döndüğünden, motor faz büyüklükleri bu çerçevede sabit DC değerlere dönüşmekte ve bağımsız biçimde kontrol edilebilmektedir.

Kalıcı mıknatıslı senkron motorlarda (PMSM) manyetik akı zaten rotor mıknatısları tarafından sağlandığından d-ekseni gerilimi (V_d) genellikle sıfır tutulur. ($V_d \neq 0$) uygulanması mıknatıs akısını değiştirmeye, yani alan zayıflatmaya (flux weakening) karşılık gelir. Bu teknik yüksek hız uygulamalarında kullanılmakla birlikte gimbal gibi hassas konumlandırma sistemlerinde gerekmemektedir. Bu çalışmada ($V_d = 0$) sabit tutulmuş, tork kontrolü yalnızca q-ekseni gerilimi (V_q) üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışmada gerilim-modlu açık çevrim FOC uygulanmıştır. Bu yaklaşımda motor faz akımlarının ölçülmesine gerek duyulmaksızın, PID kontrolörün ürettiği (V_q) gerilim komutu doğrudan q-ekseni gerilim referansı olarak kullanılmakta; d-ekseni gerilim referansı ise sabit olarak ($V_d = 0$) tutulmaktadır.

Gerilim-modlu FOC'ta sinyal işleme zinciri, PID kontrolörünün ürettiği (V_q) gerilim komutundan başlayarak motor fazlarına uygulanacak PWM görev oranlarına kadar birbirine bağlı dönüşümlerden oluşmaktadır.

PID çıkışı olan (V_q) ve sabit ($V_d = 0$) değerleri, ters Park dönüşümü aracılığıyla dönen d-q referans çerçevesinden sabit α-β çerçevesine aktarılır. Bu dönüşüm, rotor elektriksel açısı (θ_e) kullanılarak gerçekleştirilmekte olup genel hâli Denklem (11)'de verilmiştir.

$$\begin{matrix}\left[V_\alpha = V_d \cos(\theta_e) - V_q \sin(\theta_e)\right] \\ \left[V_\beta = V_d \sin(\theta_e) + V_q \cos(\theta_e)\right]\end{matrix} \quad (11)$$

Bu çalışmada ($V_d = 0$) olarak seçildiğinden, Denklem (11) sadeleşerek Denklem (12)'de verilen ifadeleri almaktadır.

$$\begin{matrix}\left[V_\alpha = -V_q \sin(\theta_e)\right] \\ \left[V_\beta = V_q \cos(\theta_e)\right]\end{matrix} \quad (12)$$

Dönüşümde kullanılan rotor elektriksel açısı (θ_e), AS5600 manyetik enkoderden okunan mekanik açı (θ_m)'nin motorun kutup çifti sayısı (p=7) ile çarpılmasıyla Denklem (13)'te gösterildiği gibi elde edilmektedir.

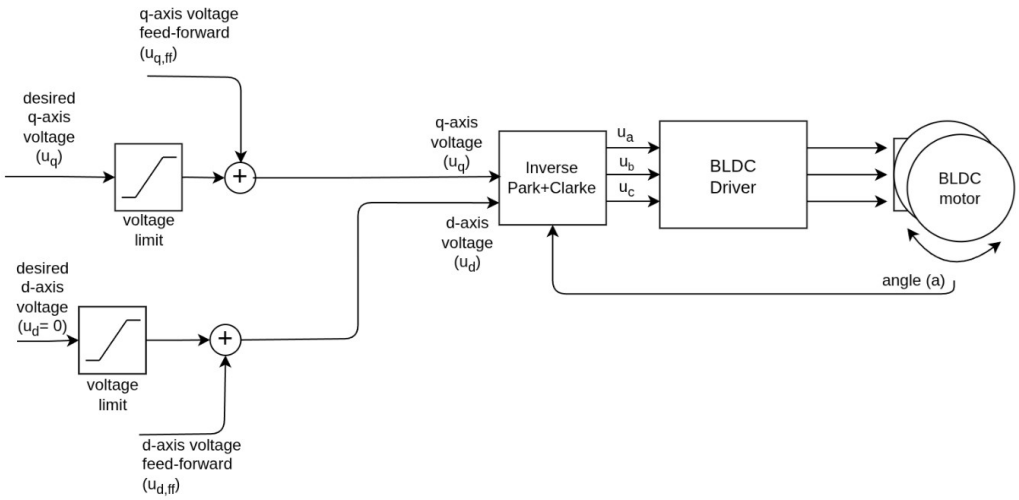
$$\theta_e = p, \theta_m = 7, \theta_m Va = V\alpha \tag{13}$$

Bu hesaplama, faz gerilimleri ile rotor konumu arasındaki senkronizasyonu doğrudan belirlediğinden tüm dönüşüm zincirinin doğruluğu açısından kritik öneme sahiptir.

Denklem (12) ile elde edilen (V_α) ve (V_β) gerilim bileşenleri daha sonra ters Clarke dönüşümü uygulanarak üç faz gerilim referanslarına dönüştürülmektedir. Bu dönüşüm Denklem (14)'te verilmiştir.

$$\begin{aligned} V_a &= V_\alpha \\ V_b &= -\frac{1}{2}V_\alpha + \frac{\sqrt{3}}{2}V_\beta \\ V_c &= -\frac{1}{2}V_\alpha - \frac{\sqrt{3}}{2}V_\beta \end{aligned} \tag{14}$$

Elde edilen üç faz gerilim referansları daha sonra Midpoint Clamp SVPWM algoritmasına uygulanarak PWM görev oranları hesaplanmakta ve motor sürücüsüne iletilmektedir. Böylece PID kontrolöründen üretilen (V_q) gerilim komutu, Denklem (11)–(14)'te verilen dönüşümler aracılığıyla üç fazlı motor gerilimlerine dönüştürülmektedir. Şekil 14'de bu dönüşümlerin uygulanmasını görselleştirmek amacıyla kontrol zincirinin blok diyagramı gösterilmiştir.



Şekil 14. Gerilim-modlu açık çevrim FOC kontrol zinciri blok diyagramı

Ters Clarke dönüşümü aracılığıyla elde edilen V_a, V_b ve V_c faz gerilim referansları motor sürücüsüne doğrudan analog büyüklükler olarak uygulanamamaktadır. DRV8313 motor sürücüsü yalnızca darbe genişlik modülasyonu (PWM) sinyalleri ile kontrol edildiğinden, söz konusu gerilim referanslarının PWM görev oranlarına dönüştürülmesi gerekmektedir.

Gerilim referanslarının PWM görev oranlarına dönüştürülmesinde en doğrudan yöntem, her faz geriliminin DC bara gerilimine (V_{dc}) normalize edilmesine dayanan sinüzoidal PWM (SPWM) yöntemidir. Ancak bu yöntemde elde edilebilecek maksimum faz gerilim genliği ($V_{dc}/2$) ile sınırlı kalmakta, dolayısıyla DC bara geriliminin yalnızca ($\sqrt{3}/2 \approx 0.866$) oranında etkin biçimde kullanılabilmesi mümkün olmaktadır. Bu kısıtlamanın aşılabilmesi amacıyla bu çalışmada orta nokta kenetleme (Midpoint Clamp) SVPWM yöntemi benimsenmiştir.

Orta nokta kenetleme yönteminin dayanağı, üç fazlı motor sistemlerinde hat-hat gerilimlerinin faz gerilimlerinin farkından elde edilmesi ilkesidir. Bu ilke gereğince üç faza eşit miktarda eklenen ortak modlu bir ofset gerilimi hat-hat gerilimlerini değiştirmemekte, dolayısıyla motor davranışını etkilememektedir. Bu amaçla ortak mod gerilimi, maksimum ve minimum faz gerilimlerinin aritmetik ortalamasının negatifi alınarak Denklem (15)'te gösterildiği şekilde hesaplanmaktadır.

$$V_{\text{offset}} = -\frac{\max(V_a, V_b, V_c) + \min(V_a, V_b, V_c)}{2} \tag{15}$$

Hesaplanan ortak mod gerilimi üç faz gerilimine eklenerek kenetlenmiş faz gerilimleri elde edilmektedir. Bu işlem Denklem (16)–(18)'de verilmiştir.

$$[V_a' = V_a + V_{\text{offset}}] \tag{16}$$

$$[V_b' = V_b + V_{\text{offset}}] \tag{17}$$

$$[V_c' = V_c + V_{\text{offset}}] \tag{18}$$

Bu işlemin sonucunda elde edilebilecek maksimum faz gerilim genliği sinüzoidal PWM'de elde edilen $V_{dc}/2$ değerinden $V_{dc}/\sqrt{3}$ seviyesine yükselmektedir. Böylece kullanılabilir faz gerilim genliği artmakta ve DC bara gerilimi daha etkin kullanılabilmektedir. Bu iyileşme oranı Denklem (19)'de gösterildiği şekilde hesaplanmaktadır.

$$\eta = \left(\frac{\frac{V_{dc}}{\sqrt{3}}}{\frac{V_{dc}}{}} - 1 \right) \times 100 = 15.47\% \approx 15.5\% \quad (19)$$

Denklem (19)'den görüldüğü üzere Midpoint Clamp SVPWM yöntemi, sinüzoidal PWM yöntemine kıyasla DC bara geriliminin kullanım oranında yaklaşık %15.5 iyileşme sağlamaktadır. Bu sayede aynı besleme gerilimi altında motora daha yüksek faz gerilimleri uygulanabilmekte ve sistemin gerilim kullanım verimliliği artırılmaktadır.

Denklem (19)'de elde edilen %15.5'lik gerilim kullanım iyileşmesi, bu çalışmada Midpoint Clamp SVPWM yönteminin tercih edilmesindeki temel gerekçelerden biridir. Daha etkin DC bara gerilimi kullanımı sayesinde aynı besleme gerilimi altında daha geniş bir kontrol aralığı elde edilmiştir.

Denklem (16)–(18) ile elde edilen kenetlenmiş faz gerilimleri daha sonra DC bara gerilimine göre normalize edilerek PWM görev oranlarına dönüştürülmektedir. PWM görev oranlarının hesaplanması Denklem (20)'da verilmiştir.

$$d_x = \frac{V_x{}'}{V_{dc}} + 0.5 \quad (20)$$

Burada (d_x), ilgili faza ait normalize edilmiş PWM görev oranını ifade etmektedir. Hesaplanan görev oranları daha sonra zamanlayıcının otomatik yeniden yükleme (ARR) değeri kullanılarak karşılaştırma kayıtlarına aktarılmaktadır. Bu işlem Denklem (21)'de gösterilmektedir.

$$CCR_x = d_x \times ARR \quad (21)$$

PWM üretimi için STM32F407VGT6 mikrodenetleyicisi üzerindeki TIM1 gelişmiş kontrol zamanlayıcısı kullanılmaktadır. Denklem (21) ile hesaplanan karşılaştırma (CCR) değerleri TIM1 zamanlayıcısının CCR1, CCR2 ve CCR3 kayıtlarına yazılarak üç faz PWM sinyalleri üretilmektedir.

TIM1 zamanlayıcısı merkez hizalı (Center-Aligned) PWM modunda çalışacak şekilde yapılandırılmıştır. Bu modda sayaç yalnızca artan yönde değil, ARR değerine ulaştıktan sonra azalan yönde de sayım gerçekleştirmektedir. Bu nedenle PWM frekansı, zamanlayıcı

saat frekansının iki katı sayım süresine bölünmesiyle Denklem (22)'te gösterildiği şekilde hesaplanmaktadır.

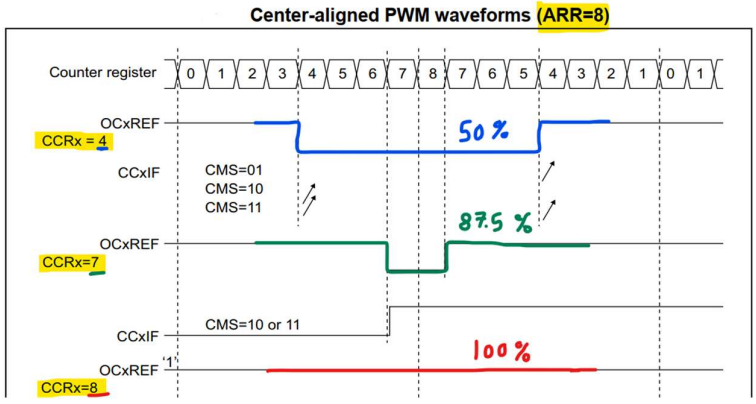
$$f_{PWM} = \frac{f_{CLK}}{2(PSC + 1)(ARR + 1)} \tag{22}$$

Bu çalışmada sistem saat frekansı 168 MHz, ön bölücü değeri $PSC = 0$ ve otomatik yeniden yükleme değeri $ARR = 4199$ olarak yapılandırılmıştır. Böylece sayaç her yarım çevrimde toplam 4200 adım saymakta ve Denklem (23)'te gösterildiği üzere 20 kHz PWM anahtarlama frekansı elde edilmektedir.

$$f_{PWM} = \frac{168 \times 10^6}{2(0 + 1)(4199 + 1)} = 20\,\text{kHz} \tag{23}$$

Merkez hizalı PWM modunun tercih edilmesi, üç faz PWM sinyallerinin sayaç tepe noktasına göre simetrik olarak üretilmesini sağlamaktadır. Merkez hizalı PWM üretiminin çalışma prensibi Şekil 15'te gösterilmektedir.

Şekil 15 incelendiğinde sayaç değerinin önce artan ardından azalan yönde değiştiği görülmektedir. PWM çıkışları hem yükselen hem de alçalan sayım sırasında karşılaştırma (compare) olayı oluşturduğundan darbe merkezleri periyot boyunca sabit kalmaktadır. Böylece faz anahtarlamaları simetrik gerçekleşmekte, akım harmonikleri azalmakta ve elektromanyetik girişim (EMI) seviyesi düşmektedir.



Şekil 15. STM32 TIM1 ile 3 faz Center-Aligned PWM üretim blok diyagramı [19]

Her 1 kHz kontrol çevriminin sonunda hesaplanan yeni görev oranları, timer güncelleme olayı ile senkronize edilerek CCR1, CCR2 ve CCR3 kayıtlarına aktarılmakta ve bir sonraki

PWM periyodundan itibaren geçerli olmaktadır. Bu yöntem sayesinde PWM görev oranları yalnızca periyot sonunda güncellenmekte, PWM üretimi sırasında oluşabilecek ani görev oranı değişimleri engellenmekte ve kontrol algoritması ile PWM üretimi senkronize bir şekilde çalışmaktadır.

FOC algoritmasının doğru çalışabilmesi için rotor konumunun hassas bir şekilde bilinmesi gerekmektedir. Bu çalışmada rotor açısı, AS5600 manyetik enkoder sensörü kullanılarak ölçülmektedir.

Sensörden elde edilen mekanik açı, motorun kutup çifti sayısı kullanılarak elektriksel açıya dönüştürülmektedir. Elektriksel açının hesaplanması Denklem (13)'te verilmiş olup, bu dönüşüm ters Park dönüşümünde kullanılan açının doğru hesaplanması açısından kritik öneme sahiptir. Elektriksel açı ile rotor konumu arasındaki senkronizasyonun korunması, FOC algoritmasının doğru faz gerilimlerini üretebilmesi için temel gerekliliklerden biridir.

Sonuç olarak gerilim-modlu FOC yöntemi, akım sensörü gerektirmeksizin motor momentinin gerilim üzerinden dolaylı olarak kontrol edilmesini sağlamaktadır. Gimbal uygulamalarında yük momenti görece küçük ve öngörülebilir olduğundan bu yaklaşım yeterli stabilizasyon performansı sağlamaktadır. Gerilim referanslarının oluşturulmasından PWM sinyallerinin üretilmesine kadar gerçekleştirilen matematiksel dönüşümler Denklem (11)–(23) arasında ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Algoritmanın gerektirdiği dönüşümler ve PWM hesaplamaları, STM32F407 mikrodenetleyicisinin kayan nokta işlem birimi (FPU) ve gelişmiş zamanlayıcı çevre birimleri sayesinde gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilmektedir.

3.7. Başlangıç Kalibrasyon Prosedürü

Sistemin güvenilir biçimde başlatılabilmesi için kontrol döngüsüne geçilmeden önce iki kalibrasyon adımı zorunlu olarak uygulanmaktadır. Bu kalibrasyon işlemleri, FOC algoritmasının doğru referans ekseniyle başlatılmasını ve IMU sensöründen elde edilen açısal hız verilerinin ofset hatalarından arındırılmasını sağlamaktadır.

3.7.1. D-Ekseni Hizalaması

FOC algoritmasının doğru çalışabilmesi için rotor manyetik ekseni (d-ekseni) ile enkoder

okuma referansının hizalanması gerekmektedir. Kontrol döngüsüne geçmeden önce ($V_d = 8,\mathrm{V}$) ve ($V_q = 0,\mathrm{V}$) uygulanarak rotor d-eksenine kilitlenmekte ve yaklaşık 1 s beklenerek mekanik salınımların sönümlenmesi sağlanmaktadır.

Bu süre sonunda AS5600 enkoderinden okunan mekanik açı referans açı olarak kaydedilmektedir. Referans mekanik açının belirlenmesi Denklem (24)'te verilmiştir.

$$\theta_{m,\mathrm{ref}} = \theta_m(t_{\mathrm{kalib}}) \tag{24}$$

Kontrol döngüsü boyunca kullanılan mekanik açı ise referans açı çıkarılarak elde edilmekte olup bu işlem Denklem (25)'te gösterilmektedir.

$$\theta_m{}' = \theta_m - \theta_{m,\mathrm{ref}}\theta_m ref = \theta_m(t_k alib) \tag{25}$$

Böylece tüm mekanik açı hesaplamaları ortak bir referans noktasına göre gerçekleştirilmekte ve FOC algoritmasında kullanılan elektriksel açının doğru hesaplanması sağlanmaktadır.

3.7.2. Jiroskop DC Offset Kalibrasyonu

MPU6050 jiroskop sensörü, sıcaklığa bağlı üretim kaynaklı bir DC ofset içermektedir. Bu ofset kalibre edilmediği takdirde tamamlayıcı filtre çıkışı zamanla kaymakta ve platform açısında hataya neden olmaktadır. Kontrol döngüsü başlatılmadan önce sistem hareketsiz tutulmakta ve ilk 500 ms boyunca 500 adet jiroskop ham verisi toplanarak ortalaması alınmaktadır. Jiroskop ofsetinin hesaplanması Denklem (26)'da verilmiştir.

$$gyro_{offset} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} g\,yro_{ham,i} \qquad N = 500 \tag{26}$$

Hesaplanan ofset değeri daha sonra tüm jiroskop ölçümlerinden çıkarılarak düzeltilmiş açısal hız elde edilmektedir. Bu işlem Denklem (27)'de gösterilmektedir.

$$\omega = \frac{gyro_{ham} - gyro_{offset}}{16.4}\ [\circ/s] \tag{27}$$

Bu süre boyunca PID kontrolörünün çıkışı sıfırlanmakta ve motor gerilimsiz olarak çalışmaktadır (CAL modu). Kalibrasyon tamamlandıktan sonra sistem normal kontrol moduna (ON modu) geçirilerek 1 kHz kontrol döngüsü başlatılmaktadır.

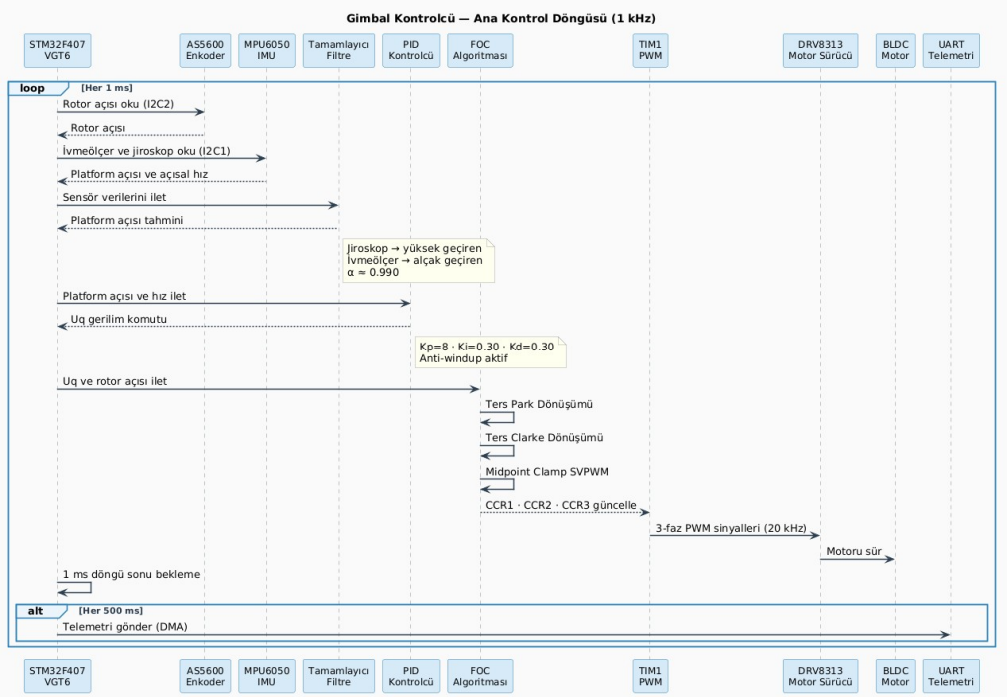
3.8. Gerçek Zamanlı Sistem Yaklaşımı

Bu çalışmada geliştirilen gimbal stabilizasyon sistemi, sensör verilerinin sürekli olarak işlenmesini ve bu verilere bağlı olarak kontrol çıktılarının belirli zaman kısıtları içerisinde üretilmesini gerektiren bir yapıya sahiptir. Bu nedenle sistem, gerçek zamanlı sistem prensiplerine uygun olarak tasarlanmıştır. Gerçek zamanlı sistemlerde hesaplamaların doğruluğu kadar bu hesaplamaların belirli süreler içerisinde tamamlanması da kritik öneme sahiptir. Bu doğrultuda kontrol algoritması, sabit periyotlu tek döngü yapısında deterministik olarak çalışacak şekilde gerçekleştirilmiştir.

Bu sistemde tüm kontrol işlemleri 1 kHz frekansında çalışan tek bir kontrol döngüsü içerisinde sıralı olarak gerçekleştirilmektedir. Her döngü iterasyonunda sırasıyla; sensör okumaları, tamamlayıcı filtre güncellemesi, PID hesaplaması, FOC dönüşümleri, Midpoint Clamp SVPWM hesaplamaları ve PWM güncelleme işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bu yaklaşımda herhangi bir görev zamanlayıcısı (scheduler) veya gerçek zamanlı işletim sistemi (RTOS) kullanılmamış olup, tüm işlem adımları sabit bir yürütme sırası ile çalıştırılmaktadır. Böylece işlem sırası her kontrol çevriminde aynı kalmakta ve sistem deterministik bir zaman davranışı göstermektedir.

Sistem döngü süresi, DWT (Data Watchpoint and Trace) çevrim sayacı kullanılarak ölçülmektedir. Her kontrol çevrimi için örnekleme periyodu ($T_s = 1, \mathrm{ms}$) olarak belirlenmiştir. Kontrol döngüsünün zaman diyagramı Şekil 16'da gösterilmektedir. Sistem kararlılığının korunabilmesi için tüm işlem adımlarının bu süre içerisinde tamamlanması bir deadline koşulu olarak kabul edilmektedir.

Şekil 16'da görüldüğü üzere, her kontrol çevrimi rotor açısının AS5600 enkoderinden okunması ile başlamakta, ardından MPU6050 IMU verileri alınmakta ve tamamlayıcı filtre kullanılarak platform açısı hesaplanmaktadır. Daha sonra PID kontrolörü tarafından (V_q) gerilim referansı üretilmekte, ters Park ve ters Clarke dönüşümleri uygulanarak Midpoint Clamp SVPWM algoritması ile PWM görev oranları hesaplanmaktadır. Son olarak hesaplanan PWM görev oranları TIM1 zamanlayıcısının CCR kayıtlarına yazılarak motor sürücüsüne uygulanmaktadır.



Şekil 16. 1kHz ile çalışan ana kontrol döngüsü için sıralı diyagram

Motor kontrol döngüsü, sistemin en kritik bileşeni olması nedeniyle en yüksek önceliğe sahiptir ve donanımsal zamanlayıcı kesmeleri ile tetiklenmektedir. Bu yaklaşım, kontrol döngüsünün her örnekleme periyodunda aynı sırada ve aynı zamanlama karakteristiği ile çalıştırılmasını sağlayarak sistemin deterministik davranışını korumaktadır.

Kontrol döngüsü içerisinde gerçekleştirilen işlem adımları, açıklamaları ve çalışma frekansları Tablo 3'te özetlenmiştir. Tabloda görüldüğü üzere, sistemin kritik kontrol işlemleri 1 kHz frekansında yürütülmekte olup yalnızca başlangıç kalibrasyonu tek seferlik olarak gerçekleştirilmektedir. Telemetri verilerinin bilgisayara aktarımı ise kontrol döngüsünün işlem yükünü artırmamak amacıyla 2 Hz frekansında UART DMA kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Tablo 3. Kontrol Döngüsü Görev Yapısı

İşlem Adımı	Açıklama	Frekans
AS5600 enkoder okuma	I2C2 polling, 12-bit rotor açısı, geçersiz ölçüm kontrolü (outlier rejection)	1 kHz
MPU6050 IMU okuma	I2C1 polling, ivmeölçer ve jiroskop verilerinin okunması	1 kHz
Jiroskop DC ofset kalibrasyonu	İlk 500 ms boyunca 500 örnek ortalaması (Denklem (26))	Tek seferlik
Tamamlayıcı filtre	Platform açısının Denklem (3)'de verilen tamamlayıcı filtre ile güncellenmesi ($\alpha \approx 0.99$)	1 kHz
PID kontrolü	Açı hatasının hesaplanması, PI--D terimlerinin oluşturulması ve (V_q) gerilim referansının üretilmesi	1 kHz
FOC hesaplamaları	Ters Park, ters Clarke ve Midpoint Clamp SVPWM dönüşümleri (Denklem (11)–(23))	1 kHz
TIM1 CCR güncellemesi	CCR1, CCR2 ve CCR3 kayıtlarının güncellenmesi	1 kHz
Güvenlik kontrolleri	İntegral windup, gerilim sınırlandırma, kilitli rotor ve deadline denetimi	1 kHz
Telemetri	UART2 DMA ile durum ve hata bilgilerinin bilgisayara aktarılması	2 Hz

Tablo 3 incelendiğinde, kontrol algoritmasının tamamının tek bir kontrol döngüsü içerisinde sıralı olarak yürütüldüğü görülmektedir. Bu yaklaşım sayesinde işlem adımları arasında ek bir senkronizasyon mekanizmasına ihtiyaç duyulmadan tüm işlemler sabit bir yürütme sırasına göre gerçekleştirilmektedir. Böylece kontrol döngüsünün zamanlama davranışı deterministik hâle getirilmiş ve gerçek zamanlı çalışma gereksinimleri karşılanmıştır. Her bir işlem adımının yürütme süresinin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen Worst Case Execution Time (WCET) analizi ise Tablo 4'te sunulmaktadır.

Tablo 4. Kontrol Döngüsü İçin Öngörülen WCET Değerleri

Görev / İşlem Adımı	**Açıklama**	**Tahmini WCET**
AS5600 enkoder okuma	I2C2 polling ile rotor mekanik açısının okunması	~80 µs
MPU6050 veri okuma	I2C1 polling ile ivmeölçer ve jiroskop verilerinin okunması	~150 µs
Sensör verisi işleme	Tamamlayıcı filtre ile platform açısının güncellenmesi (Denklem (3))	~20 µs
PID kontrolü	Açı hatasından V_q referansının üretilmesi	~15 µs
FOC dönüşümleri	Ters Park, ters Clarke ve Midpoint Clamp SVPWM hesaplamaları (Denklem (11) – (23))	~30 µs
PWM güncelleme	CCR1, CCR2 ve CCR3 kayıtlarının yeni görev oranları ile güncellenmesi	~10 µs
Güvenlik kontrolleri	Gerilim sınırlandırma, integral windup, kilitli rotor ve deadline denetimi	~20 µs
Toplam		**~325 µs**

Tablo 4 incelendiğinde, kontrol döngüsünü oluşturan işlem adımlarının toplam tahmini yürütme süresinin yaklaşık 325 µs olduğu görülmektedir. Bu değer, 1 ms olarak belirlenen örnekleme periyodunun oldukça altında kaldığından tüm işlem adımlarının belirlenen zaman kısıtı içerisinde tamamlanabileceği öngörülmektedir. Gerçek sistem üzerinde DWT çevrim sayacı kullanılarak gerçekleştirilen ölçümlerde ise kontrol döngüsü süresinin yaklaşık 320–420 µs aralığında değiştiği gözlemlenmiştir. Buna göre 1 ms'lik örnekleme periyodunda yaklaşık %42'lik işlemci kullanımına karşılık gelen ve beklenmeyen işlem artışları ile haberleşme gecikmeleri için yeterli güvenlik payı sağlayan bir zaman marjı bulunmaktadır. Fiili ölçüm sonuçları Bölüm 4'te ayrıntılı olarak sunulmaktadır.

Sistemde kullanılan STM32F407 mikrodenetleyicisi, 168 MHz çalışma frekansı ve donanımsal kayan nokta işlem birimi (FPU) sayesinde kontrol algoritmasının gerektirdiği matematiksel işlemleri gerçek zamanlı olarak gerçekleştirebilecek yeterli işlem kapasitesine sahiptir. Kontrol döngüsünün yürütme süresine ilişkin deneysel ölçüm sonuçları ve performans değerlendirmeleri Bölüm 4'te sunulmaktadır.

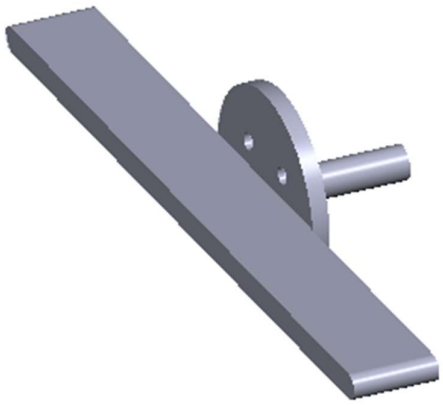
4. TEST, ANALİZ, OPTİMİZASYON

Bu bölümde geliştirilen gimbal stabilizasyon sisteminin donanım kurulum süreci, kontrol mimarisine ilişkin tasarım kararları, doğrulama testleri, PID parametre optimizasyonu ve performans analizi deneysel bulgularla birlikte aktarılmaktadır. Testler, nihai yazılım sürümü (K_p = 8.0, K_i = 0.30, K_d = 0.30) kullanılarak gerçek donanım üzerinde gerçekleştirilmiştir.

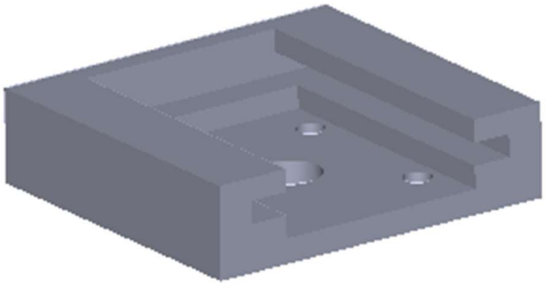
4.1. Test Düzeneği ve Ölçüm Araçları

Geliştirme ve test sürecinde sistem bileşenlerinin montajı, elektriksel ölçüm ve yazılım doğrulaması amacıyla çeşitli donanım ve yazılım araçlarından yararlanılmıştır. Kontrolcü kartının montajında havya ve lehimleme ekipmanları kullanılmıştır. Devre bütünlüğünün doğrulanması ve besleme gerilimlerinin ölçülmesinde dijital multimetre, motor ve lojik beslemesinin sağlanmasında ise ayarlanabilir DC güç kaynağı kullanılmıştır. AS5600 manyetik enkoderin motor miline sabitlenmesi ve MPU6050 IMU sensörünün motor gövdesine rijit biçimde monte edilmesi amacıyla özel mekanik bağlantı parçaları tasarlanmış ve 3B yazıcı ile üretilmiştir. Bu parçalar, sensörlerin doğru konumlandırılmasını sağlayarak mekanik hizalama hatalarını azaltmaktadır. Üretilen PWM sinyallerinin doğrulanmasında lojik analizör kullanılmış; bu amaçla kart üzerine yerleştirilen test noktaları aracılığıyla sinyallere erişilmiştir. Yazılım geliştirme ve hata ayıklama sürecinde STM32CubeIDE ile Keil µVision debug ortamı kullanılmış; sistem değişkenlerinin anlık izlenmesi Keil Watch Window arayüzü üzerinden gerçekleştirilmiştir. Sistem davranışının gerçek zamanlı gözlemi için UART2 üzerinden 115200 baud hızında iletilen telemetri verileri PC terminal programına yönlendirilmiştir.

Geliştirilen gimbal sisteminde AS5600 manyetik enkoder sensörünün ve rotor mıknatısının motora mekanik olarak sabitlenebilmesi amacıyla özel montaj parçaları tasarlanmıştır. Rotor mıknatısını motora sabitlemek amacıyla tasarlanan parça Şekil 17'de, AS5600 sensörünün motora sabitlenmesini sağlayan montaj aparatı ise Şekil 18'de gösterilmektedir. Şekil 17 ve Şekil 18'de gösterilen parçalar 3B yazıcı kullanılarak üretilmiş ve deneysel doğrulama sürecinde kullanılmıştır.



Şekil 17. AS5600 Mıknatısını rotora sabitlemek için çizilen 3B parça modeli



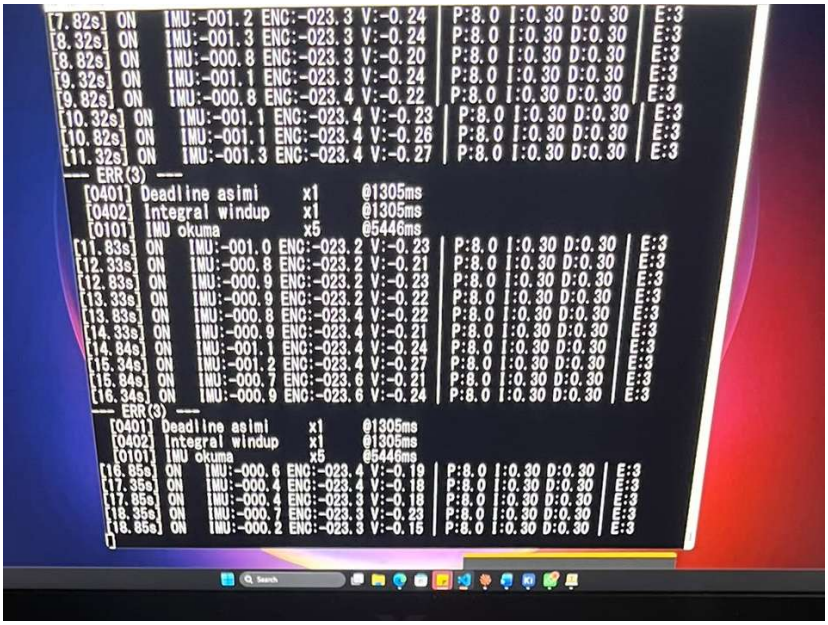
Şekil 18. AS5600 sensörünü motora sabitlemek için çizilen 3B parça modeli

Deneysel doğrulama çalışmalarında kullanılan donanım, yazılım ve ölçüm ekipmanları Tablo 5'te özetlenmiştir. Test düzeneği, kontrol algoritmasının gerçek zamanlı olarak çalıştırılması, sistem davranışının gözlemlenmesi ve deneysel doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Tablo 5. Test Düzeneği Bileşenleri ve Ölçüm Araçları

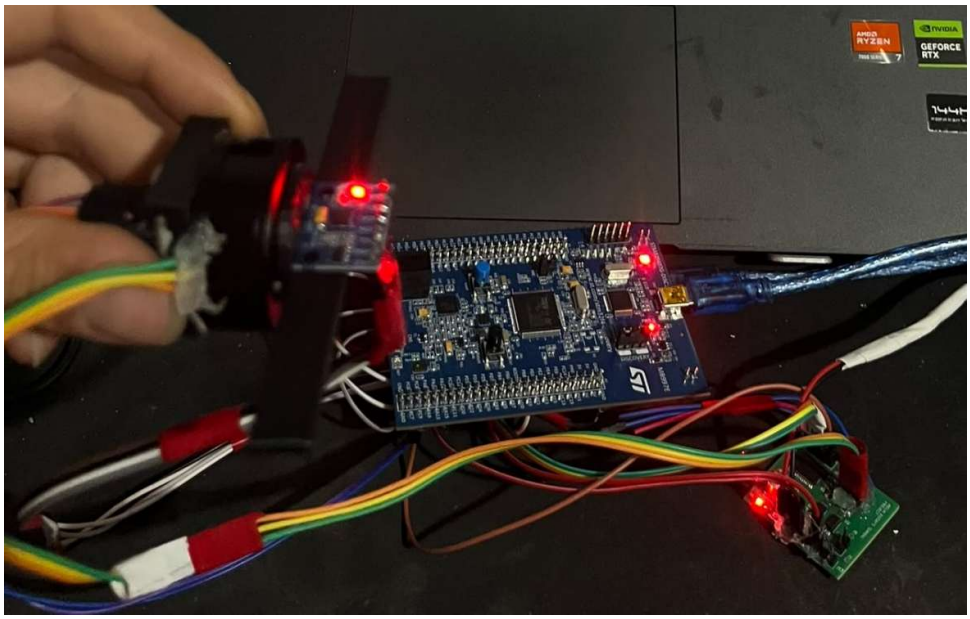
Kategori	Araç / Bileşen	Kullanım Amacı
Sistem donanımı	STM32F407VGT6 Discovery kartı	Mikrodenetleyici platformu
Sistem donanımı	Flycat 2805 140KV BLDC motor	Eyleyici
Sistem donanımı	Özel kontrolcü kartı (DRV8313)	Motor sürücü arayüzü
Sistem donanımı	MPU6050, AS5600	IMU ve enkoder
Güç	Ayarlanabilir DC güç kaynağı	12 V motor 3.3 V lojik besleme
Elektriksel ölçüm	Dijital multimetre	Gerilim ve akım doğrulama
Montaj	Havya ve lehimleme ekipmanı	Kontrolcü kartı bileşen montajı
Mekanik tasarım	3B yazıcı ile üretilen montaj parçaları	AS5600 ve MPU6050 sensörlerinin motora sabitlenmesi
Sinyal doğrulama	Lojik analizör	SVPWM sinyal zamanlaması ve doğrulama
Yazılım geliştirme	STM32CubeIDE, Keil µVision	Derleme, yükleme, hata ayıklama
Değişken izleme	Keil Watch Window	Gerçek zamanlı değişken takibi
Telemetri	UART2 → USB-UART → PC terminal	Sistem davranışı izleme (2 Hz)

Tablo 5 incelendiğinde, deney düzeneğinin gömülü yazılım geliştirme, motor kontrolü, mekanik montaj, elektriksel ölçüm ve hata ayıklama süreçlerini kapsayacak şekilde oluşturulduğu görülmektedir. Kurulan deney düzeneğinin genel görünümü Şekil 20'de gösterilmektedir. Bu düzenek kullanılarak sistemin doğrulama testleri ve performans ölçümleri gerçekleştirilmiştir.



Şekil 19. UART terminali üzerinden elde edilen örnek sistem telemetri çıktıları

UART üzerinden elde edilen telemetri kayıtları, sistemin çalışma durumunun ve hata bilgilerinin izlenebilmesi amacıyla bilgisayara aktarılmaktadır. UART terminalinden elde edilen örnek telemetri çıktısı Şekil 19'da gösterilmektedir.



Şekil 20. Prototip Test Düzeneği

Şekil 20'de gösterilen test düzeneği kullanılarak sistemin çalışma durumu UART telemetri paketi üzerinden gerçek zamanlı olarak izlenmiştir. Telemetri paketi, sistemin anlık durumunu 2 Hz frekansında Şekil 21'de verilen formatta iletmektedir.

```
[t(s)] MOD  IMU:±XX.X ENC:±XX.X V:±X.XX | P:X.X I:X.XX D:X.XX | E:N
```

Şekil 21. Telemetri çıktısının yapısı

Şekil 21'de verilen telemetri paketinde yer alan alanların anlamları aşağıda açıklanmıştır. MOD alanı sistemin çalışma modunu göstermekte olup CAL kalibrasyon modunu, ON motorun aktif olduğu çalışma modunu, OFF ise motorun devre dışı bırakıldığı durumu ifade etmektedir. Diğer alanlarda ise sırasıyla IMU açısı, enkoder açısı, uygulanan V_q gerilimi, PID katsayıları, hata durumu ve bilgi mesajları yer almaktadır.

4.2. Kontrol Mimarisi Geliştirme Süreci

Sistemin ilk tasarım hedefi, faz akımlarının anlık olarak ölçülerek kapalı çevrim akım kontrolünün gerçekleştirildiği akım geri beslemeli FOC mimarisinin uygulanmasıydı [17]. Bu doğrultuda özel kontrolcü kartı tasarımına A ve C fazı hat akımlarını ölçmek üzere iki adet INA240A2PWR akım algılama amplifikatörü ve inline şönt dirençler entegre edilmiştir.

Geliştirme sürecinde farklı nominal değerlere sahip şönt dirençler sistematik biçimde denenmiş; her konfigürasyonda ölçüm kanallarının doğruluk, doğrusallık ve gürültü performansı değerlendirilmiştir. Gerçekleştirilen deneysel çalışmalar sonucunda mevcut donanım konfigürasyonu ile FOC algoritmasının gerektirdiği doğruluk ve kararlılıkta akım ölçümü elde edilememiştir. Bu sonuç doğrultusunda, akım geri beslemeli kontrol mimarisinden vazgeçilerek sistemin gerilim-modlu açık çevrim FOC mimarisi ile yeniden tasarlanmasına karar verilmiştir.

Gerilim-modlu açık çevrim FOC mimarisine geçilmesiyle birlikte kontrol algoritmasının yapısı önemli ölçüde sadeleşmiştir. Akım örnekleme, ADC ölçeklendirme, akım geri besleme döngüsü ve akım PI kontrolörüne ait yazılım bileşenleri sistemden çıkarılmış; PID kontrolörünün ürettiği q-ekseni gerilim komutu (V_q) doğrudan FOC algoritmasının girişine

uygulanacak şekilde kontrol yapısı yeniden düzenlenmiştir.

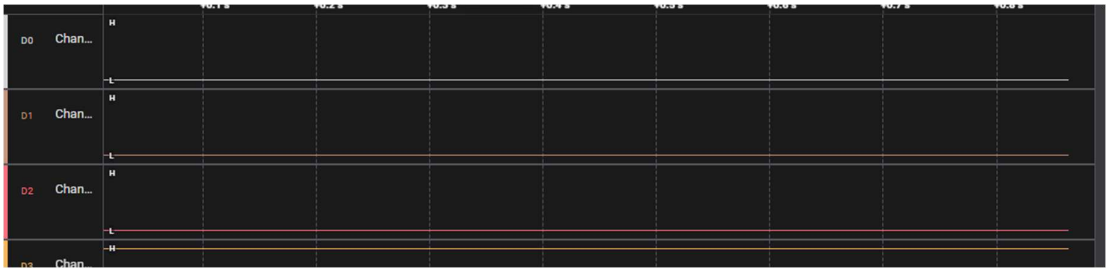
Bölüm 3.6'da ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, gerilim-modlu FOC yaklaşımında motor faz gerilimleri, PID kontrolöründen elde edilen V_q gerilim referansının ters Park dönüşümü, ters Clarke dönüşümü ve Midpoint Clamp SVPWM algoritması ile işlenmesi sonucunda elde edilmektedir. Bu nedenle mimaride yapılan değişiklik yalnızca donanımı değil, kontrol algoritmasının genel yapısını da doğrudan etkilemiştir.

Bu çalışmada geliştirilen gimbal sisteminde yük torkunun görece düşük ve öngörülebilir olması nedeniyle gerilim-modlu açık çevrim FOC yaklaşımı, stabilizasyon performansı açısından yeterli sonuçlar sağlamıştır. Gerçekleştirilen deneysel doğrulama sonuçları da bu mimarinin sistem gereksinimlerini karşıladığını göstermiştir.

4.3. SVPWM Sinyal Doğrulaması

FOC algoritmasının doğru çalışıp çalışmadığının donanım düzeyinde teyit edilmesi amacıyla, kart üzerine yerleştirilen test noktaları aracılığıyla lojik analizör bağlantısı kurulmuş ve TIM1 tarafından üretilen üç fazlı SVPWM sinyalleri gözlemlenmiştir.

Lojik analizör ölçümlerinde incelenen parametreler şunlardır: PWM anahtarlama frekansı (hedef: 20 kHz), her faz için görev oranı değişimi, üç faz arasındaki zamansal simetri ve merkez hizalı sayım moduna özgü darbe yapısı. Gerçekleştirilen ölçümlere ait örnek lojik analizör ekran görüntüsü Şekil 22'de gösterilmektedir. Gerçekleştirilen ölçümler sonucunda sinyal frekansı, görev oranı ve faz simetrisi açısından algoritmadan beklenen değerlerle tutarlı sonuçlar elde edilmiş; SVPWM üretiminin doğruluğu donanım düzeyinde teyit edilmiştir.



Şekil 22. Lojik Analizör Ekran Görüntüsü

4.4. Başlangıç Prosedürü Doğrulaması

Kontrol döngüsüne geçilmeden önce yürütülen iki aşamalı başlangıç prosedürünün doğruluğu, UART telemetri çıktıları incelenerek doğrulanmıştır.

İlk aşamada AS5600 manyetik enkoder sensörünün durum kayıtları okunarak mıknatıs varlığı ve sinyal kalitesi kontrol edilmektedir. Gerçekleştirilen testlerde sensörün beklenen değerleri tutarlı biçimde raporladığı gözlemlenmiştir.

Tablo 6. AS5600 Başlangıç Kontrol Sonuçları

Parametre	**Beklenen**	**Ölçülen**
MD (mıknatıs algılandı)	1	1
ML (zayıf mıknatıs)	0	0
MH (güçlü mıknatıs)	0	0
AGC(Automatic Gain Control) değeri	0–128	11

Tablo 6 incelendiğinde, manyetik alan algılama bitlerinin beklenen değerleri ürettiği görülmektedir. AGC (Automatic Gain Control) değerinin 11 olarak ölçülmesi, mıknatıs şiddetinin sensörün çalışma aralığında olduğunu göstermektedir. Başlangıç kalibrasyonu sırasında elde edilen örnek UART telemetri çıktısı ise Şekil 23'te gösterilmektedir

```
Kalibrasyon Basliyor...
AS5600: MD=1 ML=0 MH=0 AGC=10 OK
  MD=1:algilandi ML=0:guc-ok MH=0:guc-ok AGC=10(cok guclu-yakin)
[1.80s] ON   IMU:+011.5 ENC:+006.9 V:+1.66 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[2.31s] ON   IMU:-001.9 ENC:+023.6 V:-0.17 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:3
```

Şekil 23. Başlangıç kalibrasyonu sırasında elde edilen örnek UART telemetri çıktısı

4.5. PID Parametre Optimizasyonu

PID parametrelerinin belirlenmesinde, sistemi yeniden derlemeye gerek kalmaksızın gerçek zamanlı parametre değişikliğine olanak tanıyan UART tabanlı ayarlama yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde terminal üzerinden gönderilen klavye komutları (q/a: Kp ± 1, w/s: Ki ± 0.1, e/d: Kd ± 0.1) parametre değerlerini anlık olarak güncellemekte; değişikliğin sistem davranışına etkisi telemetri çıktısından eş zamanlı izlenebilmektedir. Bu yaklaşım, PID parametrelerinin sistem yeniden derlenmeden gerçek zamanlı olarak ayarlanmasına olanak sağlamış ve optimizasyon sürecini önemli ölçüde hızlandırmıştır.

Oransal kazanç K_p, sistem tepki hızı ile kararlılık arasındaki dengeyi belirlemektedir. Düşük K_p değerlerinde sistem açı hatasını yavaş düzeltmekte ve belirgin bir sabit durum hatası sergilemektedir. K_p değerinin artırılmasıyla tepki hızı iyileşmekte; ancak belirli bir eşik değerinin üzerinde geçici rejimde salınımlar gözlemlenmektedir. Farklı K_p değerlerinde gözlemlenen sistem davranışı Tablo 7'de özetlenmiştir.

Tablo 7. Kp Değerine Göre Sistem Davranışı

Kp	**Gözlemlenen Davranış**
< 5	Yavaş düzeltme, belirgin sabit durum hatası
5–7	Kararlı yanıt, orta hız düzeltme
8	**Hızlı düzeltme, kararlı — seçilen değer**
9	Hareket sırasında salınım eğilimi
> 9	Kararsız davranış

İntegral kazanç K_i, kalıcı açı hatasının giderilmesinden sorumludur. $K_i = 0$ durumunda yaklaşık 1–2° sabit durum hatası gözlemlenmiştir. K_i değerinin artırılmasıyla bu hata azalmakta; ancak aşırı yüksek değerlerde integral windup riski nedeniyle yavaş salınımlar ortaya çıkmaktadır. Farklı K_i değerleri için gözlemlenen sistem davranışı Tablo 8'de verilmiştir.

Tablo 8. Ki Değerine Göre Sistem Davranışı

Ki	Gözlemlenen Davranış
0.0	Sabit durum hatası ≈ 1–2°
0.1–0.2	Kısmi hata düzeltmesi, yavaş
0.30	**Sabit durum hatası < 0.2°, kararlı — seçilen**
> 0.5	Yavaş salınım, windup riski

Türevsel kazanç K_d, geçici rejim aşımını bastırmakta ve sistemi sönümlemektedir. Bu çalışmada D terimi sayısal türev yerine doğrudan jiroskop ölçümünden elde edilmektedir; bu yaklaşım türev kanalındaki gürültü amplifikasyonunu önemli ölçüde azaltmaktadır. $K_d = 0$ durumunda ani yer değiştirmelerde belirgin aşım gözlemlenmiş; değerin artırılmasıyla sönümleme performansı iyileşmiş, aşırı yüksek değerlerde ise sensör gürültüsüne duyarlılık artmıştır. K_d parametresinin sistem davranışına etkisi Tablo 9'da özetlenmiştir.

Tablo 9. Kd Değerine Göre Sistem Davranışı

Kd	Gözlemlenen Davranış
0.0	Ani harekette aşım, yetersiz söndürme
0.1–0.2	Kısmi söndürme, küçük aşım
0.30	**Yeterli söndürme, hızlı yerleşme — seçilen**
> 0.5	Sensör gürültüsüne duyarlılık, titreme eğilimi

Deneysel optimizasyon sonucunda belirlenen nihai parametre seti Tablo 10'da sunulmaktadır.

Tablo 10. Nihai PID Parametre Seti

Parametre	Değer	Açıklama
Kp	8.0	Oransal kazanç — hızlı düzeltme
Ki	0.30	İntegral kazanç — sabit durum hatası giderme
Kd	0.30	Türevsel kazanç — jiroskop tabanlı söndürme
pid_direction	−1.0	Mekanik bağlantı yönü düzeltmesi
İntegral limiti	±1.67 rad·s	Anti-windup kenetleme (0.5 V / Ki)
Gerilim sınırı	±6.9 V	Yazılımsal çıkış kenetleme

Tablo 10'da verilen PID parametreleri ve kontrol sınırları, gerçekleştirilen deneysel optimizasyon çalışmaları sonucunda belirlenmiştir. Bu parametre seti kullanılarak sistem, hızlı yerleşme süresi, düşük aşım ve kararlı stabilizasyon performansı sağlayacak şekilde çalıştırılmıştır.

4.6. Kararlı Durum Performansı

Sistem referans açısı 0° olarak sabit tutulduğunda, platform hareketsiz zemin üzerinde gözlemlenerek kararlı durum performansı ölçülmüştür. Yaklaşık 20 saniye boyunca UART telemetri verileri kaydedilmiş ve analiz edilmiştir.

Kararlı durum koşulları, UART telemetri çıktısından elde edilen yaklaşık 20 saniyelik ölçüm verileri kullanılarak değerlendirilmiştir. Başlangıç geçici rejiminin (D-ekseni hizalama ve ilk düzeltme hareketi) sona ermesinin ardından, yaklaşık $t \approx 2.8$ sitibarıyla sistem kararlı çalışma durumuna ulaşmaktadır. Kararlı duruma ait örnek UART telemetri çıktısı Şekil 24'te gösterilmektedir.

Kararlı durum ölçümlerinde IMU açısı −0.9° ile −2.1° aralığında seyretmiş; ortalama kalıcı durum hatası yaklaşık −1.5° olarak ölçülmüştür. Bu ofsete rağmen motor çıkış geriliminin 0.02–0.20 V aralığında kalması, integral teriminin kalıcı durum hatasını büyük ölçüde telafi ettiğini ve oransal terimin yüksek bir statik düzeltme gerilimi üretmek zorunda kalmadığını göstermektedir. Kalıcı durum hatasının başlıca nedenleri olarak IMU'nun mekanik montaj toleransları, sensör hizalama hataları ve tamamlayıcı filtrenin başlangıç koşulları değerlendirilmektedir.

Telemetri çıktısında E hata kodunun 2 değerini aldığı ve periyodik hata raporlarında "Deadline aşımı" ile "Integral windup" kayıtlarının bulunduğu görülmektedir. Her iki olay da aynı zaman damgasında (1826 ms) yalnızca bir kez kaydedilmiştir. Şekil 24 incelendiğinde, bu kayıtların D-ekseni hizalama işleminin tamamlanmasının hemen ardından gerçekleşen ilk büyük düzeltme hareketi sırasında oluştuğu görülmektedir. Bu esnada yüksek motor gerilimi uygulanması nedeniyle I2C haberleşme süresi kısa süreli olarak kontrol döngüsü süresini aşmış ve deadline uyarısı oluşmuştur. Aynı anda uygulanan yüksek gerilim komutu nedeniyle integral terimi anti-windup sınırına ulaşarak integral

windup kaydı oluşturmuştur.

Bu olaylar yalnızca başlangıç geçici rejiminde bir kez gözlemlenmiş olup, sistem kararlı çalışma durumuna ulaştıktan sonra yeni bir deadline aşımı veya integral windup olayı kaydedilmemiştir. Bu durum, geliştirilen kontrol algoritmasının kararlı çalışma koşullarında zamanlama ve kontrol açısından güvenilir biçimde çalıştığını göstermektedir.

```
Kalibrasyon Basliyor...
AS5600: MD=1 ML=0 MH=0 AGC=10 OK
  MD=1:algilandi ML=0:guc-ok MH=0:guc-ok AGC=10(cok guclu-yakin)
[1.80s] ON   IMU:+016.6 ENC:+007.0 V:+2.39 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:0
[2.30s] ON   IMU:-005.7 ENC:+029.0 V:-0.18 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[2.80s] ON   IMU:-005.3 ENC:+028.3 V:-0.19 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[3.30s] ON   IMU:-005.2 ENC:+028.2 V:-0.19 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[3.80s] ON   IMU:-005.1 ENC:+028.1 V:-0.20 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[4.30s] ON   IMU:-005.2 ENC:+028.1 V:-0.22 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[4.80s] ON   IMU:-005.1 ENC:+028.1 V:-0.22 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[5.30s] ON   IMU:-004.9 ENC:+028.1 V:-0.20 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[5.80s] ON   IMU:-004.6 ENC:+028.1 V:-0.18 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[6.31s] ON   IMU:-005.1 ENC:+028.0 V:-0.26 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[6.81s] ON   IMU:-005.2 ENC:+027.9 V:-0.29 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
--- ERR(2) ---
  [0401] Deadline asimi     x1     @1826ms
  [0402] Integral windup    x1     @1826ms
[7.31s] ON   IMU:-004.9 ENC:+027.8 V:-0.27 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[7.81s] ON   IMU:-004.9 ENC:+027.8 V:-0.26 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[8.32s] ON   IMU:-004.9 ENC:+027.8 V:-0.28 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[8.82s] ON   IMU:-004.9 ENC:+027.7 V:-0.29 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[9.32s] ON   IMU:-005.0 ENC:+027.6 V:-0.32 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[9.82s] ON   IMU:-004.8 ENC:+027.6 V:-0.31 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[10.32s] ON   IMU:-004.7 ENC:+027.6 V:-0.30 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[10.82s] ON   IMU:-004.7 ENC:+027.6 V:-0.32 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[11.32s] ON   IMU:-004.7 ENC:+027.4 V:-0.33 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[11.82s] ON   IMU:-004.7 ENC:+027.4 V:-0.36 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
--- ERR(2) ---
  [0401] Deadline asimi     x1     @1826ms
  [0402] Integral windup    x1     @1826ms
[12.33s] ON   IMU:-004.7 ENC:+027.3 V:-0.35 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[12.83s] ON   IMU:-004.6 ENC:+027.3 V:-0.36 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[13.33s] ON   IMU:-004.4 ENC:+027.2 V:-0.34 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[13.83s] ON   IMU:-004.4 ENC:+027.2 V:-0.34 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[14.33s] ON   IMU:-004.4 ENC:+027.2 V:-0.36 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[14.83s] ON   IMU:-004.2 ENC:+027.2 V:-0.34 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[15.34s] ON   IMU:-004.0 ENC:+027.0 V:-0.33 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[15.84s] ON   IMU:-004.7 ENC:+027.0 V:-0.42 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[16.34s] ON   IMU:-004.6 ENC:+026.9 V:-0.42 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[16.84s] ON   IMU:-004.1 ENC:+027.1 V:-0.37 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
--- ERR(2) ---
  [0401] Deadline asimi     x1     @1826ms
  [0402] Integral windup    x1     @1826ms
[17.35s] ON   IMU:-003.4 ENC:+026.9 V:-0.26 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[17.85s] ON   IMU:-003.0 ENC:+026.8 V:-0.24 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[18.35s] ON   IMU:-003.4 ENC:+026.8 V:-0.31 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[18.85s] ON   IMU:-003.1 ENC:+026.8 V:-0.26 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[19.35s] ON   IMU:-003.1 ENC:+026.8 V:-0.27 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[19.85s] ON   IMU:-003.1 ENC:+026.8 V:-0.29 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[20.35s] ON   IMU:-003.2 ENC:+026.8 V:-0.30 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[20.85s] OFF  IMU:-004.0 ENC:+027.8 V:+0.00 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
```

Şekil 24. İlk 20 saniyelik UART telemetri çıktısı

4.7. Dinamik Durum Performansı

Dinamik performansın değerlendirilmesi amacıyla platform elle tutularak referans konumundan ani yer değiştirmelere maruz bırakılmış; ardından serbest bırakılarak sistemin geri dönüş davranışı gözlemlenmiştir. Platform serbest bırakıldığında motor çıkış gerilimi, ölçülen IMU açı hatasıyla orantılı olarak artmakta, motor platforma karşı düzeltici moment uygulayarak açı hatasını kararlı duruma geri döndürmektedir. Dinamik performans testi sırasında elde edilen örnek UART telemetri çıktısı Şekil 25'te gösterilmektedir.

Test sürecinde elektromanyetik girişim (EMI) kaynaklı geçici I2C1 iletişim hatalarının zaman zaman meydana geldiği gözlemlenmiştir. Gerçekleştirilen deneylerde bu hataların kısa süreli ve geçici karakterde olduğu belirlenmiştir. Tek bir başarısızlık durumunda jiroskop hızı 0.85 katsayısı ile yumuşak biçimde azaltılarak ani açı değişimlerinin kontrol algoritmasını olumsuz etkilemesi önlenmektedir. Ardışık beş veya daha fazla hata oluşması durumunda ise I2C1 çevre birimine yazılımsal sıfırlama (SWRST) uygulanmaktadır. Bu hata yönetim mekanizması sayesinde tekil haberleşme hatalarının kontrol performansını etkilemesi önlenmiş, yalnızca süreklilik gösteren haberleşme problemlerinde otomatik toparlanma mekanizması devreye alınmıştır.

Şekil 25 incelendiğinde, dinamik hareket sırasında oluşan yüksek açı hatalarına karşı kontrol algoritmasının motor gerilimini artırarak platformu referans konuma geri döndürdüğü görülmektedir. Dinamik test sırasında gözlemlenen haberleşme ve kontrol olayları, Bölüm 4.6'da ayrıntılı olarak açıklanan hata yönetim mekanizmaları ile tutarlı davranış sergilemiştir. Elde edilen sonuçlar, geliştirilen kontrol algoritmasının ani bozucu etkilere karşı kararlı çalıştığını ve uygulanan hata yönetim mekanizmalarının sistem sürekliliğini koruduğunu göstermektedir.

```
Kalibrasyon Basliyor...
AS5600: MD=1 ML=0 MH=0 AGC=9 OK
  MD=1:algilandi ML=0:guc-ok MH=0:guc-ok AGC=9(cok guclu-yakin)
[1.80s] ON   IMU:-024.1 ENC:-001.1 V:-3.35 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[2.30s] ON   IMU:-002.4 ENC:-022.1 V:-0.33 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[2.80s] ON   IMU:+000.4 ENC:-025.2 V:+0.06 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[3.30s] ON   IMU:-001.0 ENC:-023.4 V:-0.20 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[3.80s] ON   IMU:+000.6 ENC:-023.2 V:+0.13 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[4.30s] ON   IMU:-000.1 ENC:-023.2 V:-0.03 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[4.80s] ON   IMU:-003.6 ENC:-032.7 V:-0.23 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[5.30s] ON   IMU:+001.4 ENC:-090.2 V:-0.09 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[5.80s] ON   IMU:+005.3 ENC:-017.7 V:+0.93 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[6.31s] ON   IMU:-000.9 ENC:+026.2 V:-0.06 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
--- ERR(2) ---
  [0401] Deadline asimi     x1     @1303ms
  [0402] Integral windup    x1     @1303ms
[6.81s] ON   IMU:-007.0 ENC:-073.6 V:-0.50 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[7.31s] ON   IMU:+000.6 ENC:-050.1 V:+0.16 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[7.81s] ON   IMU:+000.5 ENC:+027.3 V:+0.27 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[8.32s] ON   IMU:-006.7 ENC:-034.2 V:-0.35 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[8.82s] ON   IMU:+001.8 ENC:-086.3 V:+0.37 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[9.32s] ON   IMU:+001.2 ENC:-002.3 V:+0.19 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[9.82s] ON   IMU:-000.9 ENC:+004.9 V:+0.07 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[10.32s] ON   IMU:-000.4 ENC:-088.3 V:-0.19 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[10.82s] ON   IMU:+003.4 ENC:-026.8 V:+0.06 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[11.32s] ON   IMU:+005.7 ENC:+032.1 V:+0.37 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
--- ERR(2) ---
  [0401] Deadline asimi     x1     @1303ms
  [0402] Integral windup    x1     @1303ms
[11.83s] ON   IMU:+000.4 ENC:-070.3 V:-0.32 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[12.33s] ON   IMU:+000.1 ENC:-048.0 V:+0.36 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[12.83s] ON   IMU:+003.1 ENC:+030.9 V:+0.57 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[13.33s] ON   IMU:-004.2 ENC:-029.1 V:-0.65 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[13.83s] ON   IMU:+002.1 ENC:-070.2 V:+0.30 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[14.33s] ON   IMU:+005.7 ENC:+024.7 V:+0.60 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[14.83s] ON   IMU:-008.2 ENC:-013.6 V:-0.81 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[15.34s] ON   IMU:-002.2 ENC:-077.8 V:-0.10 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[15.84s] ON   IMU:+006.7 ENC:+019.0 V:+0.57 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[16.34s] ON   IMU:-003.2 ENC:-030.1 V:-0.50 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
--- ERR(2) ---
  [0401] Deadline asimi     x1     @1303ms
  [0402] Integral windup    x1     @1303ms
[16.84s] ON   IMU:+001.2 ENC:-064.2 V:+0.52 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[17.35s] ON   IMU:+005.5 ENC:+014.3 V:+0.33 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[17.85s] ON   IMU:-002.3 ENC:-021.6 V:-0.23 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[18.35s] ON   IMU:-001.6 ENC:-027.2 V:-0.20 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[18.85s] ON   IMU:-002.5 ENC:-052.2 V:-0.48 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[19.35s] ON   IMU:+005.4 ENC:-043.3 V:+1.05 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[19.85s] ON   IMU:-000.8 ENC:+025.0 V:-0.10 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[20.35s] ON   IMU:+001.0 ENC:-070.6 V:-0.20 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
[20.85s] ON   IMU:+002.9 ENC:-025.0 V:+0.52 | P:8.0 I:0.30 D:0.30 | E:2
```

Şekil 25. Dinamik performans testi telemetri çıktısı

4.8. Gerçek Zamanlı Performans Ölçümleri

Kontrol döngüsünün gerçek zamanlı performansı, STM32F407'nin DWT (Data Watchpoint and Trace) döngü sayacı kullanılarak ölçülmüştür. DWT çevrim sayacı, işlemcinin donanımsal saat çevrimlerini doğrudan sayması nedeniyle ek yazılımsal gecikme oluşturmadan yüksek doğrulukta zaman ölçümü yapılmasına olanak sağlamaktadır. 168 MHz saat frekansında yaklaşık 5.95 ns çözünürlük sunan bu mekanizma ile her kontrol döngüsünün başında ve sonunda kaydedilen sayaç değerlerinin farkı alınarak döngü yürütme

süresi hesaplanmıştır.

Ölçüm sonuçları Keil Watch Window üzerinden dbg_loop_us, dbg_loop_max_us ve dbg_loop_min_us değişkenleri aracılığıyla anlık olarak izlenmiştir. Gerçek zamanlı performans ölçüm sonuçları Tablo 11'de sunulmaktadır.

Tablo 11. DWT Döngü Zamanlama Ölçüm Sonuçları

Ölçüm	**Değer**
Tipik döngü süresi	~320–350 µs
Maksimum döngü süresi (WCET)	~420 µs
Minimum döngü süresi	~290 µs
Döngü periyodu (1 kHz)	1000 µs
Minimum boşluk (slack)	~580 µs
Maksimum CPU kullanımı	< %42

Tablo 11 incelendiğinde, tipik kontrol döngüsü süresinin yaklaşık 320–350 µs, en kötü durum yürütme süresinin (WCET) ise yaklaşık 420 µs olduğu görülmektedir. Bu değerler, sistem için belirlenen 1 ms kontrol döngüsü periyodunun oldukça altında kalmaktadır. Dolayısıyla her kontrol çevriminde yaklaşık 580 µs zaman boşluğu (slack time) elde edilmekte ve beklenmeyen işlem yükleri ile haberleşme gecikmeleri için yeterli zaman marjı sağlanmaktadır.

Gerçekleştirilen ölçümler sonucunda maksimum işlemci kullanım oranının yaklaşık %42 olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç, Bölüm 3.8'de gerçekleştirilen WCET analizinde öngörülen yürütme süreleri ile uyumlu olup geliştirilen kontrol yazılımının gerçek zamanlı çalışma gereksinimlerini karşıladığını doğrulamaktadır.

4.9. I2C Haberleşme Performansı ve EMI Kaynaklı Kısıtlamalar

Sistemde AS5600 ve MPU6050 sensörleri, doğrudan jumper kablo bağlantılarıyla mikrodenetleyiciye bağlanmıştır. Bu kablo düzeni, geliştirme sürecinin hızlandırılması açısından pratik bir çözüm sunmakla birlikte, yüksek anahtarlama frekanslarında elektromanyetik girişime karşı haberleşme hatlarının duyarlılığını artırmış ve sistem performansı üzerinde kayda değer olumsuz etkiler oluşturmuştur.

Söz konusu etkilerin başında elektromanyetik girişim (EMI) gelmektedir. Motorun anahtarlama kaynaklı manyetik alanı ve 20 kHz frekansta anahtarlanan faz kabloları, yakınlarından geçen yalıtımsız jumper kablolara belirgin düzeyde kapasitif ve endüktif gürültü kuplajına neden olmaktadır. Bu durum, I2C haberleşme hatlarında geçici veri bozulmalarına yol açmış ve özellikle motorun yüksek gerilimle sürüldüğü dinamik çalışma koşullarında iletişim hatalarının artmasına neden olmuştur. Bölüm 4.7'de açıklanan geçici IMU okuma hatalarının temel nedeni de bu elektromanyetik girişim ortamı olarak değerlendirilmektedir.

Gürültülü kablo ortamının oluşturduğu ikinci önemli kısıtlama haberleşme hızına ilişkindir. MPU6050'nin bağlı olduğu I2C1 hattı 400 kHz hızlı modda (fast mode) yapılandırılmıştır; ancak jumper kabloların oluşturduğu hat kapasitansı ve EMI nedeniyle bu hatta zaman zaman geçici haberleşme hataları gözlemlenmiştir. Bu hatalar, Bölüm 4.7'de açıklanan yazılımsal toparlanma mekanizmasıyla (jiroskop hızının yumuşatılması, ardışık beş hatadan sonra I2C1 çevre biriminin yazılımsal sıfırlanması) yönetilmiştir. AS5600'ün bağlı olduğu I2C2 hattı ise, kullanılan zayıf çekme dirençleri nedeniyle 100 kHz standart modda çalıştırılmıştır.

Bu sınırlama, özellikle AS5600'ün teknik veri sayfasında belirtilen daha yüksek haberleşme hızlarının (1 MHz'e kadar) kullanılmasını engellemiştir. Mevcut donanım yapısında her iki sensör de kesme (interrupt) tabanlı veri edinimi yerine periyodik sorgulama (polling) yöntemiyle okunmaktadır. Bu nedenle sensör okuma süreleri kontrol döngüsünün belirli bir bölümünü tüketmekte ve DMA tabanlı veri aktarımı gibi daha gelişmiş optimizasyon yöntemlerinin uygulanabilirliğini sınırlandırmaktadır.

Buna rağmen gerçekleştirilen deneysel ölçümler, I2C1 hattının 400 kHz, I2C2 hattının ise 100 kHz hızında çalıştığı bu yapılandırmada sensör verilerinin 1 kHz kontrol döngüsü içerisinde güvenilir biçimde okunabildiğini ve sistemin gerçek zamanlı çalışma gereksinimlerini karşılayabildiğini göstermiştir.

5. SONUÇ VE GELECEK ÇALIŞMALAR

5.1. Sonuç

Bu çalışmada tek eksen üzerinde çalışan bir gimbal stabilizasyon sistemi tasarlanmış, gerçekleştirilmiş ve deneysel olarak doğrulanmıştır. Geliştirilen sistem; STM32F407VGT6 mikrodenetleyicisi, MPU6050 IMU, AS5600 manyetik enkoder, Flycat 2805 140KV BLDC motor ve DRV8313 tabanlı özel kontrolcü kartından oluşmaktadır. Kontrol mimarisi, 1 kHz kontrol döngüsünde çalışan gerilim-modlu açık çevrim Alan Yönlendirmeli Kontrol (FOC) yöntemi üzerine inşa edilmiş; platform açısı tamamlayıcı filtre ile tahmin edilerek PID kontrolcüsü yardımıyla stabilizasyon sağlanmıştır.

Gerçekleştirilen deneysel çalışmalar sonucunda geliştirilen sistemin hem kararlı durum hem de dinamik çalışma koşullarında başarılı şekilde çalıştığı doğrulanmıştır. Sistem, statik koşullarda yaklaşık ±1.5° sınırları içerisinde stabilizasyon performansı sergilemiş; dinamik bozunumlar uygulandığında ise motor aktif düzeltme hareketi gerçekleştirerek platformu referans konumuna geri döndürmüştür. Gerçek zamanlı performans ölçümleri, kontrol döngüsünün yaklaşık 320–420 µs içerisinde tamamlandığını ve 1 ms kontrol periyodu için yeterli zaman marjı sağlandığını göstermiştir.

Geliştirme sürecinde başlangıçta hedeflenen akım geri beslemeli FOC mimarisi, akım ölçüm devresinde karşılaşılan donanımsal kısıtlamalar nedeniyle gerilim-modlu açık çevrim FOC mimarisine dönüştürülmüştür. Buna rağmen gerçekleştirilen deneysel doğrulamalar, gimbal uygulamasının düşük ve öngörülebilir yük torku koşullarında bu yaklaşımın yeterli stabilizasyon performansı sağladığını göstermiştir.

Geliştirme sürecinde elde edilen deneysel bulgular, donanım tasarımı ve kontrol algoritması açısından ilerleyen versiyonlarda ele alınması gereken çeşitli iyileştirme alanlarını da ortaya koymuştur.

5.2. Gelecek Çalışmalar

5.2.1. Akım Geri Beslemeli FOC'e Geçiş

Mevcut sistemde, akım ölçüm devresi ile ilgili yapılandırma hataları nedeniyle standart FOC'un ileri yönlü Clarke ve Park dönüşümleri kullanılamamaktadır. Standart kapalı çevrim FOC uygulamasında faz akımları ölçülerek önce Clarke dönüşümüyle sabit α-β referans çerçevesine, ardından Park dönüşümüyle rotor hızıyla dönen d-q referans çerçevesine aktarılmaktadır. Bu sayede d-ekseni akımı (i_d) akı bileşenini, q-ekseni akımı (i_q) ise moment bileşenini doğrudan temsil etmekte; her iki bileşen bağımsız PI kontrolörleri ile ayrı ayrı denetlenebilmektedir.

Mevcut gerilim-modlu yaklaşımda bu ileri yönlü dönüşüm zinciri devre dışı olduğundan, PID kontrolcüsünün çıkışı doğrudan $V_q$gerilim komutu olarak kullanılmaktadır. Akım geri beslemesinin sisteme eklenmesiyle birlikte moment üretimi gerilim yerine doğrudan $i_q$akımı üzerinden kontrol edilebilecek, böylece yük bozunumlarına karşı daha yüksek moment doğruluğu ve daha hızlı dinamik tepki elde edilebilecektir. Ayrıca bu yapı, yüksek hız bölgelerinde alan zayıflatma (flux weakening) algoritmalarının uygulanmasına da olanak sağlayacaktır.

Bu geçişin sağlanabilmesi için tasarlanan kontrolcü kartının sonraki revizyonunda INA240A2PWR akım algılama amplifikatörünün referans bağlantılarının yeniden düzenlenmesi, diferansiyel ölçüm yapısının doğrulanması ve akım ölçüm devresinin FOC algoritmasının gerektirdiği doğrulukta çalışacak şekilde yeniden tasarlanması gerekmektedir.

5.2.2. Sensör Haberleşme Altyapısının İyileştirilmesi

Bölüm 4.9'da ayrıntılandırıldığı üzere, mevcut prototipte jumper kablolar üzerinden gerçekleştirilen I2C bağlantıları, motor faz kablolarının oluşturduğu elektromanyetik girişim (EMI) nedeniyle haberleşme kalitesini olumsuz etkilemekte ve sensörlerin maksimum haberleşme hızında çalıştırılmasını engellemektedir. Bu nedenle sonraki donanım revizyonlarında haberleşme altyapısının iyileştirilmesi önemli geliştirme alanlarından biri olarak değerlendirilmektedir.

Fiziksel bağlantılar açısından, mevcut jumper kabloların CAT6 standardında bükümlü çift (twisted pair) kablolar ile değiştirilmesi önerilmektedir. Ayrıca nihai donanım tasarımında sensörlerin özel tasarlanmış baskı devre kartı (PCB) üzerine yerleştirilmesi ve haberleşme hatlarının kısa iz uzunlukları ile yönlendirilmesi, elektromanyetik girişimin azaltılmasına katkı sağlayacaktır.

Haberleşme protokolü açısından ise I2C yerine SPI tabanlı sensörlerin değerlendirilmesi önerilmektedir. SPI haberleşmesi, daha yüksek veri aktarım hızları ve elektromanyetik girişime karşı daha dayanıklı yapısı sayesinde sensör okuma sürelerini azaltabilecek ve kontrol sisteminin daha yüksek frekanslarda çalıştırılmasına olanak sağlayabilecektir. Ayrıca DMA destekli SPI haberleşmesi ile işlemci yükü azaltılarak gerçek zamanlı kontrol algoritmasına daha fazla işlem süresi ayrılması mümkün olabilecektir.

Sonuç olarak, haberleşme altyapısında önerilen bu donanımsal ve yazılımsal iyileştirmelerin uygulanmasıyla sensör haberleşmesinin güvenilirliği artırılabilecek, elektromanyetik girişimin kontrol performansı üzerindeki etkisi azaltılabilecek ve sistemin daha yüksek kontrol frekanslarında kararlı biçimde çalışabilmesi mümkün olabilecektir.

5.2.3. Daha Yüksek Performanslı IMU ve Enkoder Sensörlerin Değerlendirilmesi

Mevcut sistemde kullanılan MPU6050, düşük maliyeti ve yaygın kullanımı nedeniyle prototip aşaması için tercih edilmiştir. Ancak jiroskop gürültüsü ve ivmeölçer doğruluğu açısından daha yüksek performanslı sensörlerin gerisinde kalmaktadır. Bu nedenle sonraki tasarım aşamasında, daha düşük gürültü seviyesine, daha yüksek örnekleme hızına (ODR) ve SPI haberleşme arayüzüne sahip IMU sensörlerinin değerlendirilmesi önerilmektedir. Bu sayede sensör verilerinin doğruluğu artırılarak kontrol algoritmasının dinamik performansı iyileştirilebilecektir.

Enkoder tarafında kullanılan AS5600, I2C arayüzüne sahip 12 bit çözünürlüklü bir manyetik enkoderdir. Daha yüksek çözünürlüklü ve SPI tabanlı manyetik enkoderlerin kullanılması, hem haberleşme performansını hem de rotor konumunun ölçüm hassasiyetini artıracaktır. Bu kapsamda AS5047P veya MA730 gibi 14 bit ve üzeri çözünürlüğe sahip sensörler uygun

alternatifler olarak değerlendirilebilir.

Sonuç olarak, daha yüksek performanslı IMU ve enkoder sensörlerinin kullanılmasıyla sensör gürültüsü azaltılabilecek, haberleşme gecikmeleri düşürülebilecek ve kontrol sisteminin doğruluğu ile stabilizasyon performansı daha da geliştirilebilecektir.

5.2.4. Kompakt Sistem Tasarımı

Mevcut prototipte mikrodenetleyici olarak STM32F407G-DISC1 geliştirme kartı kullanılmaktadır. Bu tercih, geliştirme ve hata ayıklama sürecini kolaylaştırmakla birlikte, sistemin fiziksel boyutlarını gerçek uygulama senaryoları için elverişsiz hâle getirmektedir. Ayrıca geliştirme kartının harici bağlantılarla kullanılması, kablo karmaşıklığını artırmakta ve elektromanyetik girişime (EMI) karşı duyarlılığı yükseltmektedir.

Tasarlanan kontrolcü kartının sonraki versiyonunda STM32F407 mikrodenetleyicisinin SMD paketinde doğrudan baskı devre kartı üzerine entegre edilmesi öngörülmektedir. Bu yaklaşım; motor sürücüsü, sensör arayüzleri ve mikrodenetleyicinin tek bir kompakt PCB üzerinde birleştirilmesini sağlayacak, sinyal yollarını kısaltarak EMI duyarlılığını azaltacak ve sistemin bir bütün olarak daha küçük ve hafif hâle gelmesine katkıda bulunacaktır.

Tek kart mimarisine geçilmesiyle birlikte sensör haberleşme hatları ve PWM sinyalleri daha kontrollü biçimde yönlendirilebilecek, güç ve toprak düzlemleri uygun şekilde tasarlanarak sinyal bütünlüğü artırılabilecektir. Böylece hem donanım güvenilirliği hem de gerçek zamanlı kontrol performansı iyileştirilebilecektir.

Sonuç olarak, geliştirme kartı yerine uygulamaya özel tasarlanmış tek kartlı bir donanım mimarisine geçilmesi; sistemin boyut, ağırlık, elektromanyetik uyumluluk ve üretilebilirlik açısından önemli avantajlar sağlayacak, geliştirilen prototipin gerçek ürün seviyesine taşınmasına yönelik önemli bir adım olacaktır.

5.2.5. Çok Eksenli Genişleme

Mevcut Mevcut sistem, yalnızca tek eksende (roll) çalışmakta ve tek bir BLDC motoru kontrol etmektedir. Gerçek dünya kamera stabilizasyon uygulamalarının büyük

çoğunlüğünde üç eksende (roll, pitch ve yaw) 360° hareket özgürlüğüne ihtiyaç duyulmaktadır. Sonraki çalışmada sistemin üç eksenli bir yapıya genişletilmesi hedeflenmektedir.

Bu genişleme kapsamında her eksen için bağımsız bir FOC kontrol katmanı ve motor sürücüsü gerekecek; bunların yanı sıra gimbal kinematiğinin hesaba katılması, Euler açıları ile temsil edilen dönüşümlerde oluşabilecek tekillik (gimbal lock) problemlerinin ele alınması ve IMU verisinin üç boyutlu uzayda doğru biçimde yorumlanabilmesi için daha gelişmiş durum kestirim algoritmalarının (Madgwick veya Mahony filtresi) uygulanması gerekmektedir.

Bu geliştirmelerle birlikte sistemin gerçek kamera gimbal uygulamalarına daha uygun, çok eksenli ve daha yüksek performanslı bir yapıya dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

6. KAYNAKÇA

[1] J. M. HILKERT, "Inertially stabilized platform technology Concepts and principles", *IEEE Control Syst. Mag.*, c. 28, sy. 1, ss. 26-46, Şub. 2008, doi: 10.1109/MCS.2007.910256.

[2] O. Sushchenko, O. Saluyk, ve S. Yehorov, "Principles of Designing Inertially Stabilized Platforms", *Electron. Control Syst.*, c. 4, sy. 74, ss. 44-50, Ara. 2022, doi: 10.18372/1990-5548.74.17295.

[3] N. J. Brake, "Control System Development for Small UAV Gimbal", M.Sc., 2012. Erişim: 12 Nisan 2026. [Çevrimiçi]. Erişim adresi: https://www.proquest.com/docview/2838329511/abstract/6BBFE50F6A2B43A9PQ/1

[4] S. Canan, "Three Axis Gimbal Design and Its Application", Ağu. 2018.

[5] S. Kokundu ve M. T. AydemiR, "UVDGM Tabanlı AYK Yöntemiyle Fırçasız Doğru Akım Motorunun Konum Kontrolü", *Gazi Üniversitesi Fen Bilim. Derg. Part C Tasar. Ve Teknol.*, c. 8, sy. 1, ss. 1-14, Mar. 2020, doi: 10.29109/gujsc.565375.

[6] R. C. Prayogo, A. Triwiyatno, ve M. A. Riyadi, "Field Oriented Control Implementation on BLDC Motor Controller with PI and SVPWM using STM32F103C8T6", *J. Phys. Conf. Ser.*, c. 2622, sy. 1, s. 012025, Eki. 2023, doi: 10.1088/1742-6596/2622/1/012025.

[7] H. C. Yılmaz ve E. K. Beşer, "Sürekli Mıknatıslı Senkron Motorun Alan Yönlendirmeli Kontrolü ve Kontrol İçin Geliştirilen Özel Amaçlı Motor Sürücüsünün Tasarımı ve Prototip Üretimi", *Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilim. Derg.*, c. 10, sy. 3, ss. 943-957, Eyl. 2021, doi: 10.17798/bitlisfen.845447.

[8] K. J. Aström ve T. Hägglund, *PID Controllers: Theory, Design, and Tuning*. John Wiley & Sons, 1995.

[9] P. Gui, L. Tang, ve S. Mukhopadhyay, "MEMS based IMU for tilting measurement: Comparison of complementary and kalman filter based data fusion", içinde *2015 IEEE 10th Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA)*, Haz. 2015, ss. 2004-2009. doi: 10.1109/ICIEA.2015.7334442.

[10] A. Gambier, "Real-time control systems: a tutorial", içinde *2004 5th Asian Control Conference*, Tem. 2004, ss. 1024-1031 Vol.2. Erişim: 12 Nisan 2026. [Çevrimiçi]. Erişim adresi: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/1426785

[11] P. M. Menghal ve A. J. Laxmi, "Real time control of electrical machine drives: A review", içinde *2010 International Conference on Power, Control and Embedded Systems*, Kas. 2010, ss. 1-6. doi: 10.1109/ICPCES.2010.5698697.

[12] C. Ünsalan, H. D. Gürhan, ve M. E. Yücel, "Microcontroller Architecture", içinde *Embedded System Design with ARM Cortex-M Microcontrollers: Applications with C, C++ and MicroPython*, C. Ünsalan, H. D. Gürhan, ve M. E. Yücel, Ed., Cham: Springer International Publishing, 2022, ss. 7-25. doi: 10.1007/978-3-030-88439-0_2.

[13] A. Burns ve A. J. Wellings, *Real-time Systems and Programming Languages: Ada 95, Real-time Java, and Real-time POSIX*. Addison-Wesley, 2001.

[14] C. Xia, *Permanent Magnet Brushless DC Motor Drives and Controls*. John Wiley & Sons, 2012.

[15] Y. Jiao, "Follow-up control of brushless DC motor based on FOC algorithm", Tem. 2023, Erişim: 12 Nisan 2026. [Çevrimiçi]. Erişim adresi: https://hdl.handle.net/2117/393411

[16] "AS5600-SO_EK_AB Operation Manual". ams OSRAM Group, 12 Şubat 2014. [Çevrimiçi]. Erişim adresi: https://www.mouser.com/datasheet/2/588/AS5600_UG000254_2_00-1877354.pdf#page=3.15

[17] F. Blaabjerg, J. K. Pedersen, U. Jaeger, ve P. Thoegersen, "Single current sensor technique in the DC link of three-phase PWM-VS inverters: a review and a novel solution", *IEEE Trans. Ind. Appl.*, c. 33, sy. 5, ss. 1241-1253, Eyl. 1997, doi: 10.1109/28.633802.

[18] "INA240 –4-V to 80-V, Bidirectional, Ultra-Precise Current Sense Amplifier With Enhanced PWM Rejection". Texas Instruments, Aralık 2021. [Çevrimiçi]. Erişim adresi: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina240.pdf?ts=1775361232740&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FINA240

[19] "STM32F407VG | Product - STMicroelectronics". Erişim: 05 Nisan 2026. [Çevrimiçi]. Erişim adresi: https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32f407vg.html

[20] W. Reinelt, C. Lundquist, H. Johansson, L. Gmbh, S. Gmünd, ve G. Copyright, "On-Line Sensor Monitoring in an Active Front Steering System Using Extended Kalman Filtering", *SAE Tech. Pap.*, Nis. 2005, doi: 10.4271/2005-01-1271.

[21] "DRV8313 2.5-A Triple 1/2-H Bridge Driver". Texas Instruments, Nisan 2016. [Çevrimiçi]. Erişim adresi: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8313.pdf

[22] "Fig.2 PID Block Diagram PID stands for Proportional, Integral,...", ResearchGate. Erişim: 13 Nisan 2026. [Çevrimiçi]. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/figure/PID-Block-Diagram-PID-stands-for-Proportional-Integral-Derivative-control-A-PID_fig1_316709017